

Chương 1

ÁNH XẠ LIÊN TỤC TRÊN KHÔNG GIAN TÔPÔ TỔNG QUÁT

A. Kiến thức chuẩn bị:

1. Định nghĩa tôpô:

Cho tập $X \neq \emptyset$. Một họ τ các tập con của X được gọi là một *tôpô trên X* nếu nó thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- a) $X \in \tau$ và $\emptyset \in \tau$;
- b) Hợp tùy ý các tập thuộc τ là thuộc τ ;
- c) Giao hữu hạn các tập thuộc τ cũng thuộc τ .

Một tập X được trang bị một tôpô trên nó được gọi là một *không gian tôpô*, kí hiệu (X, τ) .

Nếu chỉ ký hiệu không gian tôpô là X thì ta ngầm hiểu rằng trên X đã được trang bị một tôpô nào đó.

2. Tập mở, tập đóng, lân cận:

Cho không gian tôpô (X, τ) .

- a) Mọi tập thuộc τ được gọi là *tập mở*; tập có phần bù là tập mở gọi là *tập đóng*.
- b) Với mỗi điểm $x \in X$, tập $V \subset X$ được gọi là *lân cận của x* nếu tồn tại tập mở G trong X sao cho $x \in G \subset V$.

Nhận xét: G là tập mở khi và chỉ khi nó là lân cận của mọi điểm thuộc nó.

- c) Họ tất cả các lân cận của điểm x được gọi là hệ lân cận của x , ký hiệu $\mathcal{O}_x$.

Họ $\mathcal{B}_x \subset \mathcal{O}_x$ được gọi là một cơ sở lân cận của điểm x nếu $\forall V \in \mathcal{O}_x, \exists B \in \mathcal{B}_x$ sao cho $x \in B \subset V$.

3. Các loại điểm, phần trong, bao đóng:

Cho không gian tôpô (X, τ) , $x \in X$ và tập $A \subset X$.

- a) Các loại điểm:

- x gọi là *điểm trong* của A nếu tồn tại tập mở G sao cho $x \in G \subset A$.
- x gọi là *điểm ngoài* của A nếu tồn tại tập mở G sao cho $x \in G \subset X \setminus A$.
- x gọi là *điểm biên* của A nếu $\forall V \in \mathcal{O}_x, V \cap A \neq \emptyset$, và $V \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$.
- x gọi là *điểm dính* của A nếu $\forall V \in \mathcal{O}_x, V \cap A \neq \emptyset$.
- x gọi là *điểm cô lập* của A nếu $\exists V \in \mathcal{O}_x: V \cap A = \{x\}$. Nếu $A = X$ thì x là điểm cô lập của A nếu tập $\{x\}$ là tập mở.

b) *Phần trong* của tập A , ký hiệu là $\text{int } A$ hoặc A° , là tập tất cả các điểm trong của A . Nói cách khác, phần trong của A là tập mở lớn nhất chứa trong A .

c) *Bao đóng* của tập A , ký hiệu $\overline{A}$, là tập đóng bé nhất trong X chứa A .

4. Tập hợp trù mật, không gian khả ly:

a) Trong không gian tôpô X , tập con A của X được gọi là trù mật trong X nếu $\overline{A} = X$.

Nếu $\text{int } \overline{A} = \emptyset$ thì A gọi là *tập thưa* (hay *tập không đâu trù mật*).

b) Không gian tôpô (X, τ) là không gian *khả ly* nếu tồn tại một tập $A \subset X$ sao cho A không quá đếm được và $\overline{A} = X$, tức là A trù mật trong X .

5. Tập thuộc phạm trù:

Không gian tôpô X gọi là *thuộc phạm trù thứ nhất* nếu X bằng hợp đếm được các tập không đâu trù mật.

Không gian không thuộc phạm trù thứ nhất gọi là *thuộc phạm trù thứ hai*.

6. Không gian T_1 , T_2 và không gian chuẩn tắc:

a) Không gian tôpô X được gọi là T_1 - không gian nếu hai điểm x, y khác nhau bất kì của X đều có một lân cận của x không chứa y và một lân cận của y không chứa x .

b) Không gian tôpô X được gọi là không gian Hausdorff (hay T_2 - không gian) nếu bất kì hai điểm khác nhau $x, y \in X$ đều tồn tại một lân cận U của x và lân cận V của y sao cho $U \cap V = \emptyset$.

c) Không gian tôpô X được gọi là không gian chuẩn tắc (hay T_4 - không gian) nếu X là T_1 - không gian và với hai tập đóng bất kì A, B không giao nhau của X luôn tồn tại các tập mở U và V sao cho $A \subset U, B \subset V$ và $U \cap V = \emptyset$.

7. Không gian tôpô tổng, tích, thương:

Cho $\{(X_\alpha, \tau_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ là họ các không gian tôpô.

a) *Tổng*:

Đặt $X = \bigcup_{\alpha \in I} X_{\alpha}$. Xét họ $\tau = \{G \subset X: G \cap X_{\alpha} \in \tau_{\alpha}, \forall \alpha \in I\}$. Khi đó, τ là một tôpô trên X và (X, τ) là không gian tôpô tổng của họ không gian tôpô đã cho, ký hiệu $X = \sum_{\alpha \in I} X_{\alpha}$.

Nếu họ $\{X_{\alpha}\}_{\alpha \in I}$ rời nhau từng đôi thì tổng gọi là tổng trực tiếp, ký hiệu $X = \bigoplus_{\alpha \in I} X_{\alpha}$.

Ký hiệu $i_{\alpha}: X_{\alpha} \rightarrow X$, $i_{\alpha}(x) = x$, là phép nhúng chính tắc.

b) *Tích Descartes*:

Đặt $X = \prod_{\alpha \in I} X_{\alpha}$ và $\pi_{\alpha}: X \rightarrow X_{\alpha}$ là phép chiếu (hay ánh xạ tọa độ thứ α).

Gọi τ là tôpô yếu nhất để tất cả các phép chiếu π_{α} liên tục (định nghĩa ánh xạ liên tục sẽ được trình bày sau trong chương này). Khi đó, (X, τ) gọi là không gian tôpô tích của họ không gian đã cho.

c) *Không gian thương*:

Cho không gian tôpô (X, τ) và một quan hệ tương đương R trên X . Ký hiệu X/R là tập thương của X theo quan hệ tương đương R . Xét ánh xạ $\pi: X \rightarrow X/R$ xác định bởi $\pi(x) = \bar{x}$, với $\bar{x}$ là lớp tương đương chứa x . Khi đó, π gọi là phép chiếu chính tắc và dễ thấy π là toàn ánh.

Trên X/R , dễ thấy họ $\tau' = \{V \subset X/R: \pi^{-1}(V) \in \tau\}$ là một tôpô và là tôpô mạnh nhất để π liên tục.

Khi đó, $(X/R, \tau')$ gọi là không gian thương của không gian X theo quan hệ tương đương R .

B. Các vấn đề về ánh xạ liên tục.

1.1. Định nghĩa ánh xạ liên tục:

Cho hai không gian tôpô (X, τ_X) , (Y, τ_Y) và ánh xạ $f: X \rightarrow Y$. Khi đó, f được gọi là liên tục tại điểm $x_0 \in X$ nếu với mỗi lân cận W của $f(x_0) \in Y$, tồn tại lân cận V của x_0 sao cho $f(V) \subset W$.

Nếu f liên tục $\forall x \in X$ thì f được gọi là liên tục trên X .

Nếu $f: (X, \tau_X) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ là ánh xạ liên tục thì ta còn nói ánh xạ f là (τ_X, τ_Y) - liên tục.

1.2. Các định lý và tính chất:

Với mỗi x , ký hiệu $\mathcal{B}_x$ là cơ sở lân cận của x . Khi đó, ta có định lý sau:

Định lý 1.2.1: Ảnh xạ $f: X \rightarrow Y$ liên tục tại x khi và chỉ khi $\forall W \in \mathcal{B}_{f(x)}$, tồn tại

$V \in \mathcal{B}_x$ sao cho $f(V) \subset W$.

Chứng minh:

Giả sử f liên tục tại x , và $W \in \mathcal{B}_{f(x)}$. Vì W là một lân cận của $f(x)$ nên tồn tại lân cận U của x sao cho $f(U) \subset W$. Mà $\mathcal{B}_x$ là cơ sở lân cận của x nên có $V \in \mathcal{B}_x$ sao cho $V \subset U$, do đó $f(V) \subset f(U) \subset W$.

Ngược lại, gọi G là một lân cận của $f(x) \Rightarrow \exists W \in \mathcal{B}_{f(x)}: W \subset G$.

Theo giả thiết, $\exists U \in \mathcal{B}_x: f(U) \subset W \Rightarrow f(U) \subset G \Rightarrow f$ liên tục tại x . $\square$

Định lý 1.2.2: Cho $(X, \tau_X), (Y, \tau_Y)$ là hai không gian tôpô. Ảnh xạ $f: X \rightarrow Y$ liên tục tại điểm $x \in X$ khi và chỉ khi với mọi lân cận W của $f(x)$ thì $f^{-1}(W)$ là lân cận của x .

Chứng minh:

Giả sử f liên tục tại x và W là lân cận của $f(x)$. Khi đó tồn tại lân cận V của x sao cho $f(V) \subset W \Rightarrow V \subset f^{-1}(W) \Rightarrow f^{-1}(W)$ là lân cận của x .

Ngược lại, gọi W là lân cận của $f(x)$. Theo giả thiết, $f^{-1}(W)$ là lân cận của x . Đặt $V = f^{-1}(W)$ thì V là lân cận của x và $f(V) = f(f^{-1}(W)) \subset W \Rightarrow f$ liên tục tại x . $\square$

Định lý 1.2.3: Cho ánh xạ $f: (X, \tau_X) \rightarrow (Y, \tau_Y)$. Khi đó, các mệnh đề sau là tương đương:

- f liên tục trên X .
- Nghịch ảnh của mỗi tập mở trong Y là tập mở trong X .
- Nghịch ảnh của mỗi tập đóng trong Y là tập đóng trong X .
- $\forall A \subset X \Rightarrow f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$.
- $\forall B \subset Y \Rightarrow \overline{f^{-1}(B)} \subset f^{-1}(\overline{B})$.
- $\forall B \subset Y \Rightarrow f^{-1}(\text{int } B) \subset \text{int } f^{-1}(B)$.

Chứng minh:

a) $\Rightarrow$ b): Giả sử $G \in \tau_Y$ (tức G mở trong Y), $G \neq \emptyset$. Với mỗi $x \in f^{-1}(G)$ thì $f(x) \in G$, do G là tập mở nên G là lân cận của $f(x)$. Mà f liên tục nên tồn tại lân cận V của x sao cho $f(V) \subset G \Rightarrow x \in V \subset f^{-1}(G) \Rightarrow f^{-1}(G)$ là lân cận của x .

Vậy, $f^{-1}(G)$ là lân cận của mọi điểm thuộc nó nên $f^{-1}(G)$ là tập mở.

b) $\Rightarrow$ c): Gọi F là tập đóng trong $Y \Rightarrow Y \setminus F$ là tập mở trong $Y \Rightarrow f^{-1}(Y \setminus F) = X \setminus f^{-1}(F)$ là tập mở trong $X \Rightarrow f^{-1}(F)$ đóng trong X .

c) $\Rightarrow$ d): $\forall A \subset X$, ta có $f^{-1}(\overline{f(A)})$ là tập đóng trong X .

Vì $f(A) \subset \overline{f(A)}$ nên $A \subset f^{-1}(\overline{f(A)})$

$$\Rightarrow \overline{A} \subset f^{-1}(\overline{f(A)}) \Rightarrow f(\overline{A}) \subset f(f^{-1}(\overline{f(A)})) \subset \overline{f(A)}$$

d) $\Rightarrow$ e): $\forall B \subset Y$, ta có: $f(\overline{f^{-1}(B)}) \subset \overline{f(f^{-1}(B))} \subset \overline{B} \Rightarrow \overline{f^{-1}(B)} \subset f^{-1}(\overline{B})$.

e) $\Rightarrow$ f): $\forall B \subset Y \Rightarrow f^{-1}(\text{int } B) = f^{-1}(Y \setminus \overline{Y \setminus B}) = X \setminus f^{-1}(\overline{Y \setminus B})$.

Mà $\overline{X \setminus f^{-1}(B)} = \overline{f^{-1}(Y \setminus B)} \subset f^{-1}(\overline{Y \setminus B})$ (do e)

Nên $X \setminus f^{-1}(\overline{Y \setminus B}) \subset X \setminus \overline{X \setminus f^{-1}(B)} = \text{int } f^{-1}(B)$.

Vậy, $f^{-1}(\text{int } B) \subset \text{int } f^{-1}(B)$.

f) $\Rightarrow$ a): $\forall x \in X$, gọi W là lân cận mở của $f(x)$.

Theo giả thiết ta có: $x \in f^{-1}(W) = f^{-1}(\text{int } W) \subset \text{int } f^{-1}(W)$.

Nếu đặt $V = \text{int } f^{-1}(W)$ thì V là lân cận của x và $f(V) \subset W$. Do đó, f liên tục trên X . $\square$

Nhận xét 1.2.1:

a) Từ định lý 1.2.3 ta có thể phát biểu lại định lý 1.2.2 như sau: “Ảnh xạ $f: X \rightarrow Y$ liên tục tại điểm $x \in X$ khi và chỉ khi với mọi lân cận mở W của $f(x)$ thì $f^{-1}(W)$ là lân cận mở của x ”.

b) Nếu $f: (X, \tau_X) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ là ánh xạ liên tục thì với mọi tôpô τ trên X mà $\tau \supset \tau_X$ thì ánh xạ $f: (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ cũng liên tục.

Thật vậy, với $x \in X$ gọi W là lân cận mở của $f(x)$. Vì f là (τ_X, τ_Y) -liên tục nên $f^{-1}(W) \in \tau_X \Rightarrow f^{-1}(W) \in \tau \Rightarrow$ ánh xạ f là (τ, τ_Y) -liên tục.

Ví dụ 1.1: Cho X là không gian tôpô rời rạc, Y là không gian tôpô tùy ý. Khi đó, mọi ánh xạ $f: X \rightarrow Y$ đều liên tục. Thật vậy, nếu G là tập mở trong Y thì $f^{-1}(G) \subset X$, mà X rời rạc nên $f^{-1}(G)$ mở trong X .

Ví dụ 1.2: Nếu X là không gian tôpô bất kỳ và Y là không gian tôpô thô thì mọi ánh xạ $f: X \rightarrow Y$ đều liên tục vì $\forall A \subset X, A \neq \emptyset$ thì $f(\overline{A}) = \overline{f(A)} = Y$ (do đó $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$).

Ví dụ 1.3: Trên tập X trang bị hai tôpô τ_1 và τ_2 . Ánh xạ đồng nhất $f: (X, \tau_1) \rightarrow (X, \tau_2)$ liên tục khi và chỉ khi $\tau_1 \geq \tau_2$ (hay $\tau_1 \supset \tau_2$).

Thật vậy, vì ánh xạ đồng nhất $f: (X, \tau_2) \rightarrow (X, \tau_2)$ liên tục nên theo nhận xét 1.2.1 nếu $\tau_1 \geq \tau_2$ thì ánh xạ đồng nhất $f: (X, \tau_1) \rightarrow (X, \tau_2)$ cũng liên tục. Điều ngược lại là hiển nhiên.

Ví dụ 1.4: Ánh xạ hằng $f: X \rightarrow Y$ (y_0 cố định trong Y) là ánh xạ liên tục vì với

$$x \mapsto y_0$$

mọi lân cận W của y_0 thì $f^{-1}(W) = X$ là lân cận của $x \forall x \in X$.

Định lý 1.2.4: Cho ba không gian tôpô $(X, \tau_X), (Y, \tau_Y), (Z, \tau_Z)$ và hai ánh xạ liên tục $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$. Khi đó ánh xạ tích $h = g \circ f: X \rightarrow Z$ cũng liên tục.

Chứng minh:

Giả sử V mở trong $Z \Rightarrow g^{-1}(V)$ mở trong $Y \Rightarrow h^{-1}(V) = f^{-1}[g^{-1}(V)]$ mở trong X . Do đó, h liên tục. $\square$

Nhận xét 1.2.2: Giả sử X là không gian tôpô, R là tập số thực với tôpô tự nhiên (tôpô tự nhiên trên R là tập các khoảng mở của R). Khi đó, các ánh xạ $f: X \rightarrow R$ được gọi là các hàm số. Theo định lý 1.2.1, f liên tục tại $x_0 \in X$ khi và chỉ khi $\forall \varepsilon > 0, \exists$ lân cận V của x_0 sao cho $\forall x \in V$ thì $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

Đặt biệt, nếu $X = R$ thì ta được hàm số $f: R \rightarrow R$. Khi đó, f liên tục tại $x_0 \in R$ khi và chỉ khi $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ sao cho $\forall x \in R$ thỏa $|x - x_0| < \delta$ thì $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$. Đây là định nghĩa quen thuộc về hàm liên tục trong giải tích cổ điển đối với hàm một biến thực.

Định lý 1.2.5: Cho $f, g: X \rightarrow R$ là các hàm số liên tục. Khi đó, các hàm $|f|, -f, f \pm g, f \cdot g, \min\{f, g\}, \max\{f, g\}$ là liên tục. Nếu $g(x) \neq 0 \forall x \in X$ thì $\frac{f}{g}$ cũng liên tục.

Chứng minh:

a) Gọi $h: R \rightarrow R$ là hàm số xác định bởi $h(x) = |x|$. Khi đó, $|f| = h \circ f$ là hợp của hai hàm liên tục nên $|f|$ liên tục.

b) Do f liên tục nên $\forall x \in X, \forall \varepsilon > 0, \exists$ lân cận V của x sao cho $\forall x' \in V$ ta có $|f(x') - f(x)| < \varepsilon \Rightarrow |(-f)(x') - (-f)(x)| = |-f(x') + f(x)| = |f(x') - f(x)| < \varepsilon$. Do đó, $-f$ liên tục.

c) Đặt $\varphi = f + g$. $\forall x \in X$ và $\forall \varepsilon > 0$, ta có:

Vì f liên tục nên $\exists$ lân cận V của x sao cho $\forall x' \in V: |f(x') - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Vì g liên tục nên $\exists$ lân cận V' của x sao cho $\forall x' \in V': |g(x') - g(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Đặt $V = U \cap U'$ thì V cũng là một lân cận của x và $\forall x' \in V$ ta có:

$$|\varphi(x') - \varphi(x)| \leq |f(x') - f(x)| + |g(x') - g(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Vậy, $\varphi = f + g$ liên tục.

d) Vì f liên tục và $-g$ liên tục nên $f - g = f + (-g)$ liên tục.

e) Đặt $\phi = f.g$. $\forall x \in X$ và $\forall \varepsilon > 0$, ta có:

Vì f liên tục nên $\exists$ lân cận V của x sao cho $\forall x' \in V: |f(x') - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2 \cdot \sup_{x' \in V} |g(x')|}$.

Vì g liên tục nên $\exists$ lân cận V' của x sao cho $\forall x' \in V': |g(x') - g(x)| < \frac{\varepsilon}{2 |f(x)|}$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow |\phi(x') - \phi(x)| &= |f(x').g(x') - f(x).g(x)| \\ &= |f(x').g(x') - f(x).g(x') + f(x).g(x') - f(x).g(x)| \\ &= |g(x').(f(x') - f(x)) + f(x).(g(x') - g(x))| \leq |g(x')|. |f(x') - f(x)| + |f(x)|. |g(x') - g(x)| \\ &< |g(x')|. \frac{\varepsilon}{2 \cdot \sup_{x' \in V} |g(x')|} + |f(x)|. \frac{\varepsilon}{2 |f(x)|} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Vậy, ϕ liên tục.

f) Tính liên tục của $\min\{f, g\}$ và $\max\{f, g\}$ được suy ra từ các đẳng thức sau:

$$\min\{f, g\} = \frac{f(x) + g(x)}{2} - \frac{|f(x) - g(x)|}{2},$$

$$\max\{f, g\} = \frac{f(x) + g(x)}{2} + \frac{|f(x) - g(x)|}{2}.$$

g) Nếu $g(x) \neq 0 \forall x \in X$, để chứng minh $\frac{f}{g}$ liên tục, ta chỉ cần chứng minh $\frac{1}{g}$ liên tục.

Do g liên tục và $|g(x)| > 0 \forall x \in X$ nên với mỗi $x_0 \in X$ tồn tại lân cận V của x_0 và $M > 0$ sao cho $\forall x \in V$ thì $|g(x)| \geq M$.

Mặt khác, g liên tục $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists$ lân cận U của x_0 sao cho $\forall x \in U$,

$$|g(x) - g(x_0)| < M^2 \cdot \varepsilon.$$

Đặt $V' = V \cap U$. Khi đó V' là lân cận của x_0 , và $\forall x \in V'$, ta có:

$$\left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(x_0)} \right| = \left| \frac{g(x_0) - g(x)}{g(x) \cdot g(x_0)} \right| < \frac{M^2 \varepsilon}{M \cdot M} = \varepsilon.$$

Vậy, $\frac{1}{g}$ liên tục, do đó $\frac{f}{g}$.

□

Bổ đề Urysohn: Cho X là một không gian chuẩn tắc; A và B là hai tập con đóng rời nhau của X . Khi đó, tồn tại hàm liên tục $f: X \rightarrow [0, 1]$ sao cho $f(x) = 0 \ \forall x \in A$ và $f(x) = 1 \ \forall x \in B$.

Định lý 1.2.6: Gọi $\{(X_\alpha, \tau_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ là họ các không gian tôpô. Khi đó, $\forall \alpha \in I$, phép nhúng chính tắc:

a). $i_\alpha: X_\alpha \rightarrow \sum_{\alpha \in I} X_\alpha$ là ánh xạ liên tục.

b). $i_\alpha: X_\alpha \rightarrow \bigoplus_{\alpha \in I} X_\alpha$ là vừa mở vừa đóng.

Chứng minh:

a). Gọi τ là tôpô trên $\sum_{\alpha \in I} X_\alpha$. Khi đó, $\forall G \in \tau, i_\alpha^{-1}(G) = G \cap X_\alpha \in \tau_\alpha$. Do đó, i_α liên tục.

b). Giả sử U mở trong X_α . Khi đó, $U \cap X_\alpha = U \in \tau_\alpha, U \cap X_\beta = \emptyset \ \forall \beta \neq \alpha$. Do đó, $U \cap X_\alpha \in \tau_\alpha \ \forall \alpha \in I$. Vậy, $i_\alpha(U) = U$ mở trong $\bigoplus_{\alpha \in I} X_\alpha$.

Bây giờ, giả sử F đóng trong X_α . Xét tập $G = \bigoplus_{\alpha \in I} X_\alpha \setminus F$. Vì $G \cap X_\alpha = X_\alpha \setminus F \in \tau_\alpha$ và $G \cap X_\beta = X_\beta \ \forall \beta \neq \alpha$ nên G mở trong $\bigoplus_{\alpha \in I} X_\alpha$. Suy ra, $i_\alpha(F) = F$ đóng trong $\bigoplus_{\alpha \in I} X_\alpha$. □

Hệ quả 1.2.1: Mỗi tập X_α là vừa mở vừa đóng trong $\bigoplus_{\alpha \in I} X_\alpha$.

Định lý 1.2.7: Ánh xạ $f: \sum_{\alpha \in I} X_\alpha \rightarrow Y$ liên tục nếu và chỉ nếu $f \circ i_\alpha$ liên tục $\forall \alpha \in I$.

Chứng minh:

Hiển nhiên nếu f liên tục thì $f \circ i_\alpha$ liên tục $\forall \alpha \in I$.

Ngược lại, giả sử mọi $f \circ i_\alpha$ liên tục và G là một tập mở tùy ý của Y . Ta có:

$$f^{-1}(G) \cap X_\alpha = i_\alpha^{-1}(f^{-1}(G)) = (f \circ i_\alpha)^{-1}(G) \in \tau_\alpha \text{ (do } f \circ i_\alpha \text{ liên tục)}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(G) \text{ mở trong } \sum_{\alpha \in I} X_\alpha.$$

Vậy, f liên tục. □

Định lý 1.2.8: Với mọi α , phép chiếu $\pi_\alpha : \prod_{\alpha \in I} X_\alpha \rightarrow X_\alpha$ là ánh xạ mở.

Chứng minh:

Giả sử G là tập mở tùy ý của $\prod_{\alpha \in I} X_\alpha$. Lấy $a \in \pi_\alpha(G)$. Khi đó, tồn tại $x \in G$ sao cho $\pi_\alpha(x) = a$. Do G mở nên $\exists U_{\alpha_i} (i = 1, 2, \dots, n)$ mở trong X_{α_i} sao cho

$$x \in V = \bigcap_{i=1}^n \pi_{\alpha_i}^{-1}(U_{\alpha_i}) \subset G.$$

$$\text{Từ đó, } a \in \pi_\alpha(V) \subset \pi_\alpha(G). \text{ Và: } \pi_\alpha(V) = \begin{cases} U_{\alpha_i} & \text{nếu } \alpha = \alpha_i, i = 1, 2, \dots, n \\ X_\alpha & \text{nếu } \alpha \neq \alpha_i, i = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

Do đó, $\pi_\alpha(V)$ là tập mở trong X_α và $\pi_\alpha(G)$ là tập mở. □

Định lý 1.2.9: Ánh xạ $f: Z \rightarrow \prod_{\alpha \in I} X_\alpha$ liên tục khi và chỉ khi $\pi_\alpha \circ f$ liên tục $\forall \alpha \in I$.

Chứng minh:

Hiển nhiên, nếu f liên tục thì $\pi_\alpha \circ f$ cũng liên tục $\forall \alpha \in I$.

Ngược lại, giả sử $\pi_\alpha \circ f$ liên tục $\forall \alpha \in I$. Giả sử G là tập mở trong $\prod_{\alpha \in I} X_\alpha$. Khi đó, $G = \pi_\alpha^{-1}(U)$, với $U \in \tau_\alpha$, α nào đó thuộc I . Và ta có:

$$f^{-1}(G) = f^{-1}(\pi_\alpha^{-1}(U)) = (\pi_\alpha \circ f)^{-1}(U) \text{ là tập mở trong } Z \text{ (vì } \pi_\alpha \circ f \text{ liên tục).}$$
 □

Định lý 1.2.10: Cho không gian tôpô (X, τ) và một quan hệ tương đương R trên X . Khi đó, ánh xạ $f: X/R \rightarrow Y$ liên tục nếu và chỉ nếu $f \circ \pi$ liên tục. Trong đó, $\pi: X \rightarrow X/R$ là phép chiếu chính tắc.

Chứng minh:

Nếu f liên tục thì hiển nhiên $f \circ \pi$ liên tục.

Ngược lại, giả sử $f \circ \pi$ liên tục. Khi đó, $\forall G$ mở trong Y thì $\pi^{-1}(f^{-1}(G))$ mở trong X . Theo định nghĩa tôpô trên X/R thì $f^{-1}(G)$ mở trong X/R . Do đó, f liên tục. $\square$

1.3. Phép đồng phôi:

Định nghĩa 1.3.1: Cho hai không gian tôpô X và Y . Ảnh xạ $f: X \rightarrow Y$ được gọi là một phép đồng phôi nếu f là song ánh, f liên tục và f^{-1} liên tục.

Ví dụ 1.3.1: Ảnh xạ đồng nhất từ không gian tôpô X vào chính nó là một phép đồng phôi.

Nhận xét 1.3.1: Từ định nghĩa nếu f là một phép đồng phôi thì f^{-1} cũng là một phép đồng phôi.

Định nghĩa 1.3.2: Hai không gian tôpô gọi là đồng phôi với nhau nếu tồn tại một phép đồng phôi từ không gian này vào không gian kia.

Nhận xét 1.3.2: Theo ví dụ 1.3.1 thì một không gian tôpô bất kì luôn đồng phôi với chính nó.

Định nghĩa 1.3.3: Cho ánh xạ $f: (X, \tau_X) \rightarrow (Y, \tau_Y)$. Khi đó, f được gọi là ánh xạ mở (đóng) nếu với mọi tập A mở (đóng) trong X thì $f(A)$ là tập mở (đóng) trong Y .

Định lý 1.3.1: Cho $f: (X, \tau_X) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ là song ánh liên tục. Khi đó các khẳng định sau là tương đương:

- a) f là một phép đồng phôi;
- b) f là ánh xạ mở;
- c) f là ánh xạ đóng.

Chứng minh:

a) $\Rightarrow$ b): Gọi G là tập mở trong X . Vì f là phép đồng phôi nên f^{-1} liên tục, do đó $f(G) = (f^{-1})^{-1}(G)$ là tập mở trong $Y \Rightarrow f$ là ánh xạ mở.

b) $\Rightarrow$ c): Giả sử F là tập đóng trong $X \Rightarrow X \setminus F$ là tập mở trong X . Do f là ánh xạ mở nên $f(X \setminus F) = f(X) \setminus f(F) = Y \setminus f(F)$ là tập mở trong $Y \Rightarrow f(F)$ là tập đóng trong $Y \Rightarrow f$ là ánh xạ đóng.

c) $\Rightarrow$ a): Do f là song ánh liên tục nên ta chỉ cần chứng minh f^{-1} liên tục. Gọi F là tập đóng bất kỳ trong X . Do f là ánh xạ đóng nên $f(F)$ là tập đóng trong $Y \Rightarrow (f^{-1})^{-1}(F)$ là tập đóng trong Y . Theo định lý 1.2.3 $\Rightarrow f^{-1}$ liên tục. $\square$

Định lý 1.3.2: Ánh xạ $f: X \rightarrow Y$ là phép đồng phôi khi và chỉ khi f liên tục và có một ánh xạ liên tục $g: Y \rightarrow X$ sao cho $f \circ g = 1_Y$ và $g \circ f = 1_X$. Ở đây, 1_X và 1_Y tương ứng là các ánh xạ đồng nhất từ X vào X và từ Y vào Y .

Chứng minh:

Nếu f là phép đồng phôi thì $g = f^{-1}$. Ngược lại, nếu có ánh xạ liên tục $g: Y \rightarrow X$ sao cho $f \circ g = 1_Y$ và $g \circ f = 1_X$. Ta chứng minh f là song ánh:

- Giả sử ta có $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow g(f(x_1)) = g(f(x_2)) \Rightarrow g \circ f(x_1) = g \circ f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2 \Rightarrow f$ là đơn ánh.

- $\forall y \in Y$ thì $g(y) \in X$, đặt $x = g(y)$ ta có $f(x) = f(g(y)) = f \circ g(y) = y \Rightarrow f$ là toàn ánh.

Khi f là song ánh thì ánh xạ g xác định như trong định lý hiển nhiên là ánh xạ ngược của f .

Vậy f là song ánh có ánh xạ ngược liên tục nên nó là phép đồng phôi. $\square$

Ví dụ 1.3.2: Ánh xạ $f: \mathbb{R} \rightarrow (-1; 1)$, $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$ là phép đồng phôi.

Thật vậy, ta có f liên tục. Xét ánh xạ $g: (-1; 1) \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $g(x) = \frac{x}{1-|x|}$, dễ thấy g liên tục và $f \circ g = 1_Y$, $g \circ f = 1_X$ là các ánh xạ đồng nhất. Do đó, f là phép đồng phôi.

1.4. Thác triển liên tục.

Định nghĩa 1.4: Với ánh xạ liên tục $f: M \rightarrow Y$ từ không gian con M của không gian tôpô X vào không gian tôpô Y , tồn tại ánh xạ liên tục $F: X \rightarrow Y$ sao cho $F|_M = f$, thì F được gọi là thác triển liên tục của f trên X ; f được gọi là thác triển liên tục được trên X .

Ta đã biết rằng nếu ánh xạ $f: X \rightarrow Y$ liên tục thì ánh xạ thu hẹp của f trên không gian con M của X ($f|_M: M \rightarrow Y$) cũng liên tục. Ngược lại, nếu như ta có ánh xạ $f: M \rightarrow Y$ liên tục thì vấn đề đặt ra là có tồn tại hay không một ánh xạ liên tục $F: X \rightarrow Y$ sao cho $F|_M = f$.

Dựa vào bổ đề Urysohn, định lý sau đây sẽ cho ta một kết quả về sự tồn tại của thác triển liên tục.

Định lý 1.4.1 (Tietze – Urysohn): Giả sử f là hàm thực liên tục, giới nội trên không gian con đóng M của không gian chuẩn tắc X . Khi đó, tồn tại hàm thực F liên tục trên X sao cho $F|_M = f$ và $\sup_{x \in X} |F(x)| = \sup_{x \in M} |f(x)|$.

Chứng minh:

Đặt $c = \sup_{x \in M} |f(x)|$.

Nếu $c = 0$ thì $F \equiv 0$ là hàm cần tìm.

Nếu $c > 0$, ta chỉ ra hàm h_1 liên tục trên X sao cho:

$$1). |h_1(x)| \leq \frac{c}{3} \quad (\forall x \in X)$$

$$2). |f(x) - h_1(x)| \leq \frac{2}{3}c \quad (\forall x \in M)$$

Ta đặt: $A = \{x \in M: f(x) \leq -\frac{c}{3}\}$, $B = \{x \in M: f(x) \geq \frac{c}{3}\}$.

Vì f liên tục trên M nên A và B đóng trong $M \Rightarrow A, B$ đóng trong X (vì M đóng trong X) $\Rightarrow$ theo bổ đề Urysohn tồn tại hàm $h: X \rightarrow [0,1]$ sao cho $h(x) = 0$ ($\forall x \in A$) và $h(x) = 1$ ($\forall x \in B$).

Và dễ thấy hàm $h_1(x) = \frac{2}{3}c \left[h(x) - \frac{1}{2} \right]$ ($\forall x \in X$) thỏa mãn các điều kiện 1) và 2).

Tương tự, ta lại áp dụng khẳng định trên đối với hàm $f - h_1$, tồn tại hàm h_2 liên tục trên X sao cho:

$$1'). |h_2(x)| \leq \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}c \quad (\forall x \in X)$$

$$2'). |f(x) - h_1(x) - h_2(x)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^2 c \quad (\forall x \in M)$$

Bằng quy nạp, ta được dãy hàm $\{h_n\}$ liên tục trên X thỏa mãn:

$$1''). |h_n(x)| \leq \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} c \quad (\forall x \in X)$$

$$2''). |f(x) - \sum_{i=1}^n h_i(x)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n c \quad (\forall x \in M)$$

Từ 1'') suy ra chuỗi hàm $\sum_{i=1}^{\infty} h_i(x)$ hội tụ đều trên X . Gọi $F(x)$ là tổng của chuỗi hàm đó. Vì h_n liên tục trên X và chuỗi hội tụ đều trên X nên F liên tục trên X .

Từ 2'') suy ra $F(x) = f(x)$ ($\forall x \in M$). Do đó, $\sup_{x \in X} |F(x)| \geq \sup_{x \in M} |f(x)|$ (*)

Mặt khác, $\forall x \in X$, $|F(x)| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |h_i(x)| \leq \frac{1}{3}c \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = c = \sup_{x \in M} |f(x)|$

$$\Rightarrow \sup_{x \in X} |F(x)| \leq \sup_{x \in M} |f(x)| \quad (**)$$

Từ (*) và (**) suy ra: $\sup_{x \in X} |F(x)| = \sup_{x \in M} |f(x)|$. □

Hệ quả 1.4: Giả sử f là hàm thực liên tục trên không gian con đóng M của không gian chuẩn tắc X . Khi đó, tồn tại hàm thực F liên tục trên X sao cho $F|_M = f$.

Chứng minh:

Gọi $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow (-1,1)$ là một phép đồng phôi (φ được xác định như trong ví dụ 1.3.2). Khi đó, $\varphi \circ f: M \rightarrow (-1,1)$ là hàm liên tục, bị chặn trên M nên theo định lý **Tietze – Urysohn** tồn tại hàm liên tục $F_1: X \rightarrow [-1,1]$, $F_1|_M = \varphi \circ f$.

Thấy, tập $A = F_1^{-1}(\{-1,1\})$ là tập con đóng trong X , không giao với M . Do đó, theo bổ đề Urysohn, tồn tại hàm liên tục $g: X \rightarrow [0,1]$ sao cho $g(x) = 1$ ($\forall x \in M$), $g(x) = 0$ ($\forall x \in A$).

Khi đó, hàm $F_2(x) = g(x).F_1(x)$ là hàm liên tục và là thác triển của hàm $\varphi \circ f$.

Đặt $F = \varphi^{-1} \circ F_2$. Và F là hàm cần tìm. □

Định lý 1.4.2: Giả sử M là không gian con trù mật của X , $f: M \rightarrow Y$ là ánh xạ liên tục, Y là không gian Hausdorff. Khi đó, nếu tồn tại thác triển liên tục F của f trên X thì F là duy nhất.

Chứng minh:

Gọi F_1 là một thác triển liên tục khác của f trên X . Khi đó, $F(x) = F_1(x) = f(x) \forall x \in M$.

Đặt $A = \{x \in X: F(x) = F_1(x)\}$. Dễ thấy A là tập đóng (bài tập 5 chương 1) và $A \supset M$.

Vì M trù mật trong X nên ta có: $X = \overline{M} \subset A \Rightarrow A = X$, hay $F_1 \equiv F$.

Vậy, F nếu tồn tại thì duy nhất. □

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

Bài 1. Cho A là tập con của X . Hàm $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } x \in A \\ 0 & \text{nếu } x \notin A. \end{cases}$

Chứng minh rằng f liên tục tại $x_0 \in X$ khi và chỉ khi $x_0 \notin b(A)$, với $b(A)$ là biên của A .

▪ **Giải:**

$\Rightarrow$). Giả sử f liên tục tại $x_0 \in X$. Nếu $x_0 \in b(A)$ thì $\forall$ lân cận V của x_0 ta có $V \cap A \neq \emptyset$ và $V \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$. Do đó, với $\varepsilon = \frac{1}{2}$, ta có:

+ Nếu $x_0 \in A$ thì lấy $x_1 \in V \cap (X \setminus A)$. Khi đó, $|f(x_1) - f(x_0)| = 1 > \frac{1}{2} \Rightarrow f$ không liên tục tại x_0 .

+ Nếu $x_0 \notin A$ thì lấy $x_2 \in V \cap A$. Khi đó, $|f(x_2) - f(x_0)| = 1 > \frac{1}{2} \Rightarrow f$ không liên tục tại x_0 .

Vậy, $x_0 \notin b(A)$.

$\Leftarrow$). Giả sử $x_0 \notin b(A)$. Khi đó, tồn tại một lân cận mở V của x_0 sao cho $V \subset A$ hoặc $V \subset (X \setminus A) \Rightarrow f$ là hàm hằng trên $V \Rightarrow f$ liên tục tại x_0 . $\square$

Bài 2. Cho $f: X \rightarrow Y$ là một song ánh liên tục. Chứng minh rằng: nếu X không có điểm cô lập thì Y cũng không có điểm cô lập.

▪ **Giải:**

Giả sử y_0 là điểm cô lập của $Y \Rightarrow \{y_0\}$ là tập mở trong Y . Do f là song ánh nên $\exists! x_0 \in X$ sao cho $f(x_0) = y_0 \Rightarrow f^{-1}(\{y_0\}) = \{x_0\}$. Do f liên tục nên $\{x_0\}$ là tập mở trong $X \Rightarrow x_0$ là điểm cô lập của X (mâu thuẫn).

Vậy, Y không có điểm cô lập. $\square$

Bài 3. Cho f là toàn ánh từ tập X vào không gian tôpô (Y, τ_Y) . Đặt $\tau^* = \{f^{-1}(B) \mid B \in \tau_Y\}$. Khi đó τ^* là một tôpô trên X .

a) Chứng minh rằng ánh xạ $f: (X, \tau^*) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ là ánh xạ liên tục mở và đóng.

b) Giả sử τ là một tôpô tùy ý trên X . Chứng minh rằng: $f: (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ liên tục khi và chỉ khi $\tau^* \subset \tau$.

▪ **Giải:**

a) $\forall x \in X$, gọi W là lân cận mở của $f(x)$ ($W \in \tau_Y$) $\Rightarrow x \in f^{-1}(W) \in \tau^* \Rightarrow f$ liên tục.

Gọi $A \in \tau^* \Rightarrow \exists B \in \tau_Y: A = f^{-1}(B)$. Do f là toàn ánh nên $f(A) = B \in \tau_Y \Rightarrow f$ là ánh xạ mở.

Giả sử F là tập đóng trong $X \Rightarrow X \setminus F \in \tau^* \Rightarrow f(X \setminus F) \in \tau_Y \Rightarrow Y \setminus f(F) \in \tau_Y \Rightarrow f(F)$ là tập đóng trong $Y \Rightarrow f$ là ánh xạ đóng.

b) Giả sử $f: (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ liên tục. $\forall A \in \tau^*, \exists B \in \tau_Y: f^{-1}(B) = A$. Do f liên tục nên $f^{-1}(B) \in \tau \Rightarrow A \in \tau \Rightarrow \tau^* \subset \tau$.

Ngược lại, gọi τ là tôpô bất kỳ mà $\tau^* \subset \tau$. Vì $f: (X, \tau^*) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ liên tục nên ánh xạ $f: (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ cũng liên tục (theo nhận xét 1.2.1). $\square$

Bài 4. Cho $f: (X, \tau_X) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ là ánh xạ liên tục. Chứng minh rằng X là không gian khả ly thì Y cũng là không gian khả ly.

▪ **Giải:**

Giả sử X khả ly. Gọi $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\} \subset X$ và $\bar{A} = X$. Khi đó, $f(A) = \{f(a_1), f(a_2), \dots, f(a_n), \dots\}$ là tập con đếm được của Y . Ta sẽ chứng minh $\overline{f(A)} = Y$.

Gọi B là tập bất kỳ thuộc τ_Y , do f liên tục nên $f^{-1}(B) \in \tau_X$. Vì A trù mật trong X nên $A \cap f^{-1}(B) \neq \emptyset$. Do đó $\exists i \in \mathbb{N}$ sao cho $a_i \in f^{-1}(B) \Rightarrow f(a_i) \in B \Rightarrow f(A) \cap B \neq \emptyset$. Suy ra: $\overline{f(A)} = Y$.

Vậy, Y là không gian khả ly. $\square$

Bài 5. Cho $f, g: X \rightarrow Y$ là các ánh xạ liên tục và Y là không gian Hausdorff. Chứng minh rằng tập $A = \{x \in X: f(x) = g(x)\}$ là tập con đóng của X .

▪ **Giải:**

Lấy x_0 bất kỳ thuộc $X \setminus A$. Khi đó, $f(x_0) \neq g(x_0)$. Do Y Hausdorff nên tồn tại các lân cận mở U, V của $f(x_0)$ và $g(x_0)$ tương ứng sao cho $U \cap V = \emptyset$. Đặt $W = f^{-1}(U) \cap g^{-1}(V)$ thì W

là một lân cận mở của x_0 , và $\forall x \in W$ thì $f(x) \in U$ và $g(x) \in V$ nên $f(x) \neq g(x)$. Do đó, $W \subset X \setminus A$.

Vậy, $X \setminus A$ là tập mở $\Rightarrow A$ là tập đóng. $\square$

Bài 6. Giả sử X là một không gian tôpô, f và g là các ánh xạ liên tục từ X vào $\mathbb{R}$ (với tôpô thông thường). Chứng minh rằng tập $A = \{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$ là một tập con đóng của X . Từ đó suy ra rằng $f(x) = g(x) \forall x$ thuộc một tập con trù mật D của X thì $f(x) = g(x)$

$\forall x \in X$.

▪ **Giải:**

Do $\mathbb{R}$ là không gian Hausdorff nên theo bài 5 thì $A = \{x \in X: f(x) = g(x)\}$ là tập con đóng trong X .

Giả sử D là tập con trù mật trong X ($\overline{D} = X$) và $f(x) = g(x) \forall x \in D$.

Đặt $F = \{x \in X; f(x) = g(x)\}$ thì $F \supset D$, mà F là tập đóng nên $F \supset \overline{D} = X \Rightarrow F = X$.

Vậy $f(x) = g(x) \forall x \in X$. $\square$

Bài 7. Cho $f: (X, \tau_X) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ là song ánh. Chứng minh rằng f là phép đồng phôi khi và chỉ khi τ_Y là tôpô mạnh nhất trong số các tôpô τ_Y sao cho f là (τ_X, τ_Y) -liên tục.

▪ **Giải:**

Giả sử $f: (X, \tau_X) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ là phép đồng phôi và τ_Y là tôpô trên Y sao cho f là (τ_X, τ_Y) -liên tục.

Gọi $W \in \tau_Y \Rightarrow f^{-1}(W) \in \tau_X$. Vì f^{-1} là (τ_Y, τ_X) -liên tục nên $(f^{-1})^{-1}(f^{-1}(W)) \in \tau_Y$, hay $W \in \tau_Y \Rightarrow \tau_Y \in \tau_Y$. Do đó, τ_Y là tôpô mạnh nhất trong các tôpô τ_Y trên Y sao cho f là (τ_X, τ_Y) -liên tục.

Ngược lại, giả sử τ_Y là tôpô mạnh nhất trong các tôpô τ_Y trên Y sao cho f là (τ_X, τ_Y) -liên tục. Để chứng minh $f: (X, \tau_X) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ là phép đồng phôi ta chỉ cần chứng minh f^{-1} là (τ_Y, τ_X) -liên tục.

Thật vậy, giả sử f^{-1} không là (τ_Y, τ_X) -liên tục. Khi đó, $\exists V \in \tau_X$ sao cho $(f^{-1})^{-1}(V) \notin \tau_Y$, hay $f(V) \notin \tau_Y$.

Gọi τ_Y là tôpô trên Y sinh bởi $\tau_Y \cup \{f(V)\}$. Khi đó, f là (τ_X, τ_Y) -liên tục và $\tau_Y \supset \tau_Y$. Do τ_Y là tôpô mạnh nhất nên phải có $\tau_Y = \tau_Y \Rightarrow f(V) \in \tau_Y = \tau_Y$ (mâu thuẫn).

Vậy, f^{-1} là (τ_0, τ_X) -liên tục, do đó $f: (X, \tau_X) \rightarrow (Y, \tau_0)$ là phép đồng phôi. $\square$

Bài 8. Cho toàn ánh liên tục f từ không gian tôpô X vào không gian tôpô Y . Trên X , xét quan hệ tương đương R xác định bởi $x_1 \sim x_2$ nếu $f(x_1) = f(x_2)$. Gọi $\bar{f}: X/R \rightarrow Y$ là ánh xạ từ không gian thương X/R vào Y cho bởi $\bar{f}(\bar{x}) = f(x)$, trong đó, $\bar{x}$ là lớp tương đương chứa x . Chứng minh rằng:

- $\bar{f}$ là ánh xạ liên tục.
- Nếu f là ánh xạ đóng hoặc mở thì X/R đồng phôi với Y .

▪ **Giải:**

a) Xét ánh xạ $\bar{f} \circ \pi: X \rightarrow Y$, với π là phép chiếu chính tắc từ X vào X/R . Ta sẽ chứng minh $\bar{f} = \bar{f} \circ \pi$. Thật vậy, $\forall x \in X$, $\bar{f} \circ \pi(x) = \bar{f}(\pi(x)) = \bar{f}(\bar{x}) = f(x)$.

Vì f liên tục nên $\bar{f} \circ \pi$ liên tục. Theo định lý 1.2.10, suy ra $\bar{f}$ liên tục.

b) Với mọi $y \in Y$, do f là toàn ánh nên tồn tại $x \in X$ sao cho $y = f(x) = \bar{f}(\bar{x})$. Do đó, $\bar{f}$ là toàn ánh. Mặt khác, lấy bất kỳ $\bar{x}_1 \neq \bar{x}_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2) \Rightarrow \bar{f}(\bar{x}_1) \neq \bar{f}(\bar{x}_2) \Rightarrow \bar{f}$ là đơn ánh. Từ đó, $\bar{f}$ là song ánh.

Ta còn phải chứng minh $\bar{f}^{-1}$ liên tục.

- Trường hợp f là ánh xạ mở:

Gọi G là tập mở trong X/R . Theo định nghĩa tôpô trên không gian thương thì $\pi^{-1}(G)$ là tập mở trong X . Do f là ánh xạ mở nên ta có $\bar{f}(G) = f(\pi^{-1}(G))$ (vì π là toàn ánh) là tập mở trong $Y \Rightarrow \bar{f}^{-1}$ liên tục.

- Trường hợp f là ánh xạ đóng:

Gọi F là tập đóng trong $X/R \Rightarrow (X/R) \setminus F$ là tập mở trong X/R
 $\Rightarrow X \setminus \pi^{-1}(F) = \pi^{-1}((X/R) \setminus F)$ là tập mở trong $X \Rightarrow \pi^{-1}(F)$ là tập đóng trong X . Vì f là ánh xạ đóng nên $\bar{f}(F) = f(\pi^{-1}(F))$ là tập đóng trong $Y \Rightarrow \bar{f}^{-1}$ liên tục.

Vậy, $\bar{f}$ là phép đồng phôi $\Rightarrow X/R$ đồng phôi với Y . $\square$

Chương 2

ẢNH XẠ LIÊN TỤC TRÊN KHÔNG GIAN TÔPÔ COMPACT VÀ KHÔNG GIAN TÔPÔ LIÊN THÔNG

A. Kiến thức chuẩn bị:

1. Không gian tôpô compact:

a) Các định nghĩa:

- Trên không gian tôpô X , cho $A \subset X$ và $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I}$ là họ các tập con của X . Khi đó, $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I}$ được gọi là *phủ* của A nếu $\bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \supset A$. Nếu G_α là các tập mở thì *phủ* gọi là *phủ mở* của A .

- Không gian tôpô X được gọi là không gian compact nếu mọi *phủ mở* của X đều tồn tại một phủ con hữu hạn. Tức là với mọi phủ mở $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I}$ của X đều tồn tại hữu hạn các chỉ số $\alpha_i \in I$ ($i = 1, 2, \dots, n$) sao cho $\bigcup_{i=1}^n G_{\alpha_i} \supset X$.

- Tập con A của X được gọi là tập *compact* nếu A với tôpô cảm sinh trên A bởi tôpô trên X là không gian compact.

- Không gian tôpô X gọi là *compact địa phương* nếu tại mỗi điểm $x \in X$ đều tồn tại một lân cận compact.

b) Các tính chất:

- Tập con đóng của một không gian compact là tập compact.
- Tập con compact của một không gian Hausdorff là tập đóng.

2. Không gian tôpô liên thông:

a) Không gian tôpô X được gọi là *không gian liên thông* nếu X không có tập con nào vừa đóng vừa mở ngoài $\emptyset$ và X .

Hay một cách tương đương, không gian tôpô X là liên thông nếu nó thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

- X không biểu diễn được dưới dạng hợp của hai tập mở khác rỗng, rời nhau.
- X không biểu diễn được dưới dạng hợp của hai tập con đóng khác rỗng, rời nhau.

b) Tập con A của không gian tôpô X gọi là *tập liên thông* nếu A với tôpô cảm sinh là không gian liên thông.

Một phát biểu tương đương khác: Tập con A của X là *tập liên thông* nếu không tồn tại hai tập mở $U, V \subset X$ sao cho: $U \cap A \neq \emptyset, V \cap A \neq \emptyset, U \cap V \cap A = \emptyset, U \cup V \supset A$.

B. Các vấn đề về ánh xạ liên tục.

2.1. Ánh xạ liên tục trên không gian compact:

Định lý 2.1.1: Nếu $f: X \rightarrow Y$ là ánh xạ liên tục và A là tập con compact của X thì $f(A)$ là tập con compact của Y .

Chứng minh:

Giả sử $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I}$ là một phủ mở của $f(A)$. Do f liên tục nên $\{f^{-1}(G_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ là một phủ mở của A . Vì A compact nên có phủ con hữu hạn $\{f^{-1}(G_{\alpha_i})\}_{i=1, \dots, n}$.

$$\text{Từ đó, } A \subset \bigcup_{i=1}^n f^{-1}(G_{\alpha_i}) = f^{-1}\left(\bigcup_{i=1}^n G_{\alpha_i}\right) \Rightarrow f(A) \subset \bigcup_{i=1}^n G_{\alpha_i}.$$

Vậy, $\{G_{\alpha_i}\}_{i=1, \dots, n}$ là một phủ con hữu hạn của $f(A)$. Do đó, $f(A)$ là một tập con compact của Y . □

Định lý 2.1.2: Ánh xạ liên tục f từ không gian compact X vào không gian Hausdorff Y là ánh xạ đóng.

Chứng minh:

Giả sử A là tập đóng trong X . Do X compact nên A cũng compact. Theo định lý 2.1.1 thì $f(A)$ là tập compact trong Y . Mà Y Hausdorff nên $f(A)$ là tập đóng. Vậy, f là ánh xạ đóng. □

Hệ quả 2.1.1: Giả sử f là song ánh liên tục từ không gian compact X vào không gian Hausdorff Y thì f là phép đồng phôi.

Chứng minh:

Theo định lý 2.1.2, f là ánh xạ đóng. Từ đó, f là phép đồng phôi theo định lý 1.3.1. □

Hệ quả 2.1.2: Giả sử trên X trang bị hai tôpô τ_1 và τ_2 ($\tau_1 \supset \tau_2$). Nếu (X, τ_1) là không gian compact, (X, τ_2) là không gian Hausdorff thì $\tau_1 = \tau_2$.

Chứng minh:

Ánh xạ đồng nhất $id_X: (X, \tau_1) \rightarrow (X, \tau_2)$ là song ánh liên tục từ không gian compact (X, τ_1) vào không gian Hausdorff (X, τ_2) nên theo hệ quả 2.1.1, id_X là phép đồng phôi. Do đó, $\tau_1 = \tau_2$. □

Nhận xét 2.1.1: Trong các tôpô Hausdorff, tôpô compact là tôpô c ực tiêu.

Định lý 2.1.3: Giả sử f là một hàm liên tục từ không gian compact X vào tập số thực $\mathbb{R}$. Khi đó, f giới nội và đạt giá trị lớn nhất và bé nhất trên X .

Chứng minh:

Vì X compact và $\mathbb{R}$ là không gian Hausdorff nên f là ánh xạ đóng. Do đó, $f(X)$ là tập đóng trong $\mathbb{R} \Rightarrow f(X)$ giới nội. Suy ra, tồn tại $m = \inf f(X)$ và $M = \sup f(X)$. Và hiển nhiên $\{m, M\} \subset f(X)$ vì $f(X)$ là tập đóng. $\square$

2.2. Ảnh xạ liên tục trên không gian liên thông.

Định lý 2.2.1: Cho ánh xạ liên tục $f: X \rightarrow Y$. Khi đó, nếu A là tập con liên thông của X thì $f(A)$ là tập con liên thông của Y .

Chứng minh:

Gọi A là tập con liên thông của X . Giả sử $B = f(A)$ không liên thông trong Y . Khi đó, tồn tại các tập mở U, V trong Y sao cho $U \cap B \neq \emptyset$ (1); $V \cap B \neq \emptyset$ (2); $U \cap V \cap B = \emptyset$ (3) và $U \cup V \supset B$ (4).

Vì f liên tục nên $f^{-1}(U)$ và $f^{-1}(V)$ là hai tập mở trong X .

Và ta có: $f^{-1}(U) \cap A \neq \emptyset$ (1')

Thật vậy, nếu $f^{-1}(U) \cap A = \emptyset$ thì $A \subset f^{-1}(V)$. Khi đó, $B = f(A) \subset f(f^{-1}(V)) \subset V$. Từ đó, $\emptyset \neq U \cap B = U \cap V \cap B = \emptyset$ (mâu thuẫn).

Tương tự ta cũng có $f^{-1}(V) \cap A \neq \emptyset$ (2')

Từ (3), (4) và do $A \subset f^{-1}(B)$ nên ta có:

$f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V) \cap A = \emptyset$ (3')

và $f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V) \supset A$ (4')

Từ (1'), (2'), (3') và (4') suy ra A không liên thông (trái giả thiết).

Vậy, $f(A)$ phải liên thông. $\square$

Nhận xét 2.2.1: Từ định lý trên, nếu f là toàn ánh liên tục thì từ X liên thông ta suy ra Y cũng liên thông.

Định lý 2.2.2: Giả sử $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm liên tục trên không gian liên thông X và $a, b \in X, f(a) < f(b)$. Khi đó, $\forall k \in \mathbb{R}$ thỏa $f(a) < k < f(b)$, $\exists c \in X$ sao cho $f(c) = k$.

Chứng minh:

Vì X liên thông nên $f(X)$ liên thông trong $\mathbb{R} \Rightarrow f(X)$ là một khoảng $\Rightarrow [f(a), f(b)] \subset f(X) \Rightarrow \forall k \in [f(a), f(b)]$ thì $k \in f(X)$, do đó, $\exists c \in X$ sao cho $f(c) = k$. $\square$

BÀI TẬP CHƯƠNG 2.

Bài 1. Ảnh xạ liên tục $f: X \rightarrow Y$ được gọi là *ảnh xạ riêng* nếu tạo ảnh của mọi tập con compact của Y là tập con compact của X . Chứng minh:

- Nếu X compact, Y Hausdorff và f liên tục thì f là ảnh xạ riêng.
- Nếu f là ảnh xạ riêng, Y compact địa phương thì X compact địa phương.

▪ **Giải:**

a) Gọi K là tập con compact bất kỳ của Y . Khi đó, vì Y Hausdorff nên K là tập đóng. Suy ra, $f^{-1}(K)$ là tập đóng trong X (do f liên tục). Mà X compact nên $f^{-1}(K)$ là tập compact trong X .

Do đó, f là ảnh xạ riêng.

b) Với mỗi $x \in X$, đặt $y = f(x)$. Vì Y compact địa phương nên y có một lân cận compact U . Do f là ảnh xạ riêng (nên cũng liên tục) nên $f^{-1}(U)$ là một lân cận compact của x . Do đó, X compact địa phương. $\square$

Bài 2. Cho X compact địa phương, Y Hausdorff, $f: X \rightarrow Y$ là một toàn ánh liên tục và mở. Chứng minh Y là compact địa phương.

▪ **Giải:**

Với mỗi $y \in Y$, do f là toàn ánh nên $\exists x \in X$ để $y = f(x)$. Do X compact địa phương nên x có một lân cận compact $U \subset X$. Khi đó, tồn tại tập mở $V \subset X$: $x \in V \subset U$.

Do f mở nên $f(V)$ là lân cận mở của $y \Rightarrow f(U)$ cũng là lân cận của y (vì $f(V) \subset f(U)$). Hơn nữa, vì f liên tục và U compact trong X nên $f(U)$ compact trong Y .

Vậy, $f(U)$ là lân cận compact của $y \Rightarrow Y$ compact địa phương. $\square$

Bài 3. Cho f là hàm thực liên tục trên không gian compact X . Chứng minh rằng nếu f luôn dương thì tồn tại $c > 0$ sao cho $f(x) > c \quad \forall x \in X$.

▪ **Giải:**

Giả sử $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục trên không gian compact X và $f(x) > 0 \quad \forall x \in X$. Theo định lý 2.2.3, tồn tại $x_0 \in X$ sao cho $0 < f(x_0) = \min\{f(x): x \in X\}$.

Đặt $c = \frac{1}{2} f(x_0)$ thì rõ ràng $f(x) > c > 0, \quad \forall x \in X$. □

Bài 4. Chứng minh rằng không gian tôpô X không là không gian liên thông khi và chỉ khi tồn tại toàn ánh liên tục $f: X \rightarrow Y$, trong đó Y là không gian rời rạc có ít nhất hai phần tử.

▪ **Giải:**

Giả sử tồn tại toàn ánh liên tục $f: X \rightarrow Y$, với Y là không gian rời rạc có ít nhất hai phần tử. Khi đó, nếu X liên thông thì theo định lý 2.2.1 thì Y cũng liên thông. Điều này mâu thuẫn vì mọi không gian rời rạc có ít nhất hai phần tử thì không liên thông. Do đó, X không liên thông.

Ngược lại, giả sử X không liên thông. Khi đó, tồn tại các tập mở khác $\emptyset A, B$ trong X sao cho $A \cap B = \emptyset$ và $X = A \cup B$.

Goi Y là không gian rời rạc gồm hai phần tử a, b . Xét ánh xạ $f: X \rightarrow Y$ xác định bởi $f(x) = a \quad (\forall x \in A)$ và $f(x) = b \quad (\forall x \in B)$. Dễ thấy f là toàn ánh liên tục. □

Chương 3

ẢNH XẠ LIÊN TỤC TRÊN KHÔNG GIAN MÊTRÍC

A. Kiến thức chuẩn bị:

1. Định nghĩa metric:

Cho tập hợp $X \neq \emptyset$. Một hàm $d: X^2 \rightarrow \mathbb{R}$ là một *metric* trên X nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- a) $d(x, y) \geq 0 \quad \forall x, y \in X; d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y.$
- b) $d(x, y) = d(y, x) \quad \forall x, y \in X.$
- c) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \quad \forall x, y, z \in X.$

Tập X được trang bị một metric d trên nó gọi là một không gian metric, ký hiệu (X, d) .

2. Khoảng cách giữa điểm và tập hợp, giữa tập hợp và tập hợp:

a) Trong không gian metric (X, d) , xét điể x và tập $A \subset X$. Khi đó, khoảng cách từ x đến A được định nghĩa là $d(x, A) = \inf \{d(x, a) : a \in A\}$. Đôi khi ta còn ký hiệu khoảng cách từ x đến A là $\text{dist}(x, A)$.

b) Với hai tập con A, B của không gian metric (X, d) , khoảng cách giữa hai tập hợp này được định nghĩa là $d(A, B) = \inf \{d(a, b) : a \in A, b \in B\}$.

3. Dãy hội tụ:

a) Cho (X, d) là không gian metric. Dãy $\{x_n\}$ các phần tử trong X gọi là hội tụ đến $a \in X$ nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, a) = 0$, ký hiệu $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ hoặc $x_n \rightarrow a$.

b) Dãy $\{x_n\}$ trong X được gọi là dãy Cauchy (hay dãy cơ bản) nếu $d(x_n, x_m) \rightarrow 0$ khi $n, m \rightarrow \infty$.

Trong không gian metric, mọi dãy hội tụ đều là dãy Cauchy. Điều ngược lại nói chung không đúng.

4. Tập mở, tập đóng:

Cho (X, d) là không gian metric. Với mỗi $a \in X$ và $\varepsilon > 0$, ký hiệu $S(a, \varepsilon) = \{x \in X : d(x, a) < \varepsilon\}$ là hình cầu mở tâm a , bán kính ε (hay còn gọi là ε -lân cận của a).

Tương tự, $S[a, \varepsilon] = \{x \in X: d(x, a) \leq \varepsilon\}$ là hình cầu đóng tâm a , bán kính ε .

a) Tập con G của X gọi là tập mở nếu $\forall a \in G, \exists \varepsilon > 0$ sao cho $S(a, \varepsilon) \subset G$.

b) Tập con F của X gọi là tập đóng nếu $X \setminus F$ là tập mở.

5. Tôpô metric:

Với cách xác định tập mở và tập đóng như trên, ta đặt $\tau = \{G \subset X: G \text{ là tập mở}\}$. Dễ dàng chứng minh được τ là một tôpô trên X . Khi đó, τ gọi là tôpô sinh bởi metric d .

Như vậy, mọi không gian metric đều là không gian tôpô với tôpô xác định như trên.

6. Không gian metric đầy đủ:

a) *Định nghĩa*: Không gian metric (X, d) được gọi là đầy đủ nếu mọi dãy Cauchy trong X đều hội tụ.

b) *Tính chất*:

- Tập con đóng của một không gian metric đầy đủ là đầy đủ.

- Không gian con đầy đủ của một không gian metric là không gian con đóng.

7. Không gian metric compact:

a) *Các định nghĩa*:

Cho (X, d) là không gian metric.

- Tập con A của X gọi là tập compact nếu mọi dãy $\{x_n\}$ trong A đều có một dãy con $\{x_{n_k}\}$ hội tụ đến một điểm thuộc A .

- Tập con A của X gọi là tập bị chặn nếu đường kính của A

$$d(A) = \sup\{d(x, y): x, y \in A\} < \infty.$$

- Tập con A của X gọi là tập hoàn toàn bị chặn nếu mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại hữu hạn điểm

$$x_1, x_2, \dots, x_n \in X \text{ sao cho } A \subset \bigcup_{i=1}^n S(x_i, \varepsilon)$$

b) *Các tính chất*:

- Cho không gian metric (X, d) và tập $A \subset X$. Khi đó, các điều kiện sau là tương đương:

+ A là tập compact.

+ A đầy đủ và hoàn toàn bị chặn.

+ Mọi phủ mở của A đều có phủ con hữu hạn.

- Tập con compact của một không gian metric là đóng và đầy đủ.

- Tập con đóng của tập compact là compact.
- Không gian metric compact là khả li.
- Mọi tập con đóng và bị chặn của $\mathbb{R}^k$ là compact.

Từ đây trở về sau, nếu xét X và Y mà không nói gì thêm thì ta hiểu rằng đó là hai không gian metric với metric d_1 và d_2 tương ứng; còn nếu chỉ xét trên một không gian X thì ta quy ước metric là d .

B. Các vấn đề về ảnh xạ liên tục.

3.1. Các định nghĩa:

Định nghĩa 3.1.1. Cho hai không gian metric (X, d_1) và (Y, d_2) . Ảnh xạ $f: X \rightarrow Y$ được gọi là liên tục tại điểm $x_0 \in X$ nếu $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ sao cho $d_1(x, x_0) < \delta$ thì $d_2(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$.

Ảnh xạ f được gọi là liên tục trên X nếu nó liên tục tại mọi điểm $x \in X$.

Nhận xét 3.1.1. Định nghĩa 3.1.1 là trường hợp riêng của định nghĩa 1.1, bởi vì các hình cầu mở là các tập mở.

Định nghĩa 3.1.2. Ảnh xạ $f: (X, d_1) \rightarrow (Y, d_2)$ được gọi là liên tục đều trên X nếu $\forall \varepsilon > 0$ đều có $\delta > 0$ sao cho $\forall x_1, x_2 \in X$ thỏa $d_1(x_1, x_2) < \delta$ thì $d_2(f(x_1), f(x_2)) < \varepsilon$.

Nhận xét 3.1.2. Tính liên tục, liên tục đều trong giải tích cổ điển chính là liên tục, liên tục đều của hàm số xác định trên $\mathbb{R}$ với metric thông thường. Ta đã biết rằng liên tục đều thì liên tục còn điều ngược lại nói chung không đúng.

Ví dụ 3.1.1: Trên $\mathbb{R}$ với metric thông thường, ánh xạ đồng nhất $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x) = x$ là liên tục đều. Thật vậy, $\forall \varepsilon > 0$, ta đặt $\delta = \varepsilon$ thì $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ thỏa $|x_1 - x_2| < \delta$ thì $|f(x_1) - f(x_2)| = |x_1 - x_2| < \delta = \varepsilon$.

Định nghĩa 3.1.3. Song ánh $f: X \rightarrow Y$ được gọi là một phép đẳng cự nếu $d_2(f(x), f(y)) = d_1(x, y) \forall x, y \in X$.

Hai không gian metric X và Y được gọi là đẳng cự với nhau nếu tồn tại một phép đẳng cự $f: X \rightarrow Y$.

Ví dụ 3.1.2: Ánh xạ đồng nhất từ không gian metric X vào chính nó là một phép đẳng cự. Do đó, mọi không gian metric đều đẳng cự với chính nó.

Nhận xét 3.1.3:

- $f: X \rightarrow Y$ là phép đẳng cự thì f liên tục đều.

Thật vậy, $\forall \varepsilon > 0$, đặt $\delta = \varepsilon$ thì $\forall x, y \in X$ thỏa $d_1(x, y) < \delta$

$$\Rightarrow d_2(f(x), f(y)) = d_1(x, y) < \delta = \varepsilon.$$

- $f: X \rightarrow Y$ là phép đẳng cự thì f và f^{-1} đều liên tục, do đó f là phép đồng phôi. Như vậy, hai không gian mêtric đẳng cự thì đồng phôi với nhau.

3.2. Các định lý và tính chất.

Vì không gian mêtric cũng là không gian tôpô nên mọi tính chất của ánh xạ liên tục trên không gian tôpô đều đúng cho ánh xạ liên tục trên không gian mêtric, như *ngịch ảnh của tập mở (đóng) là tập mở (đóng), phép đồng phôi, ...*. Do đó, những tính chất này sẽ được áp dụng trực tiếp mà không cần chứng minh trong chương 3.

Định lý 3.2.1. Ánh xạ $f: X \rightarrow Y$ liên tục tại $x_0 \in X$ nếu và chỉ nếu mọi dãy $\{x_n\} \subset X$ hội tụ về x_0 thì $f(x_n)$ hội tụ về $f(x_0)$.

Chứng minh:

Nếu f liên tục tại x_0 thì $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ sao cho $d_1(x, x_0) < \delta$ thì $d_2(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$. Vì $x_n \rightarrow x_0$ nên $\exists n_0$ sao cho $\forall n \geq n_0$, $d_1(x_n, x_0) < \delta$. Do đó, $\forall n \geq n_0$, $d_2(f(x_n), f(x_0)) < \varepsilon$, tức là $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$.

Ngược lại, giả sử mọi dãy $\{x_n\} \subset X$ hội tụ về x_0 thì $f(x_n)$ hội tụ về $f(x_0)$ nhưng f không liên tục tại x_0 . Khi đó, $\exists \varepsilon_0 > 0$ sao cho $\forall \delta > 0$, $\exists x \in X$ thỏa $d_1(x, x_0) < \delta$ nhưng $d_2(f(x), f(x_0)) \geq \varepsilon_0$.

Đặt $\delta_n = \frac{1}{n}$. Khi đó, với mỗi n , $\exists x_n \in X$ thỏa $d_1(x_n, x_0) < \delta_n = \frac{1}{n}$ nhưng $d_2(f(x_n), f(x_0)) \geq \varepsilon_0$. Từ đó ta thấy, $\{x_n\}$ hội tụ về x_0 nhưng $f(x_n)$ không hội tụ về $f(x_0)$, và ta gặp mâu thuẫn.

Định lý được chứng minh. □

Định lý 3.2.2. (Nguyên lý thác triển liên tục):

Giả sử M là không gian con trù mật trong không gian mêtric X , ánh xạ $g: M \rightarrow Y$ liên tục đều, Y là không gian mêtric đầy đủ. Khi đó, tồn tại duy nhất ánh xạ $f: X \rightarrow Y$ liên tục đều sao cho $f|_M = g$.

Chứng minh:

M trù mật trong $X \Rightarrow \forall x \in X, \exists \{x_n\} \subset M: x_n \rightarrow x$. Dễ thấy $\{x_n\}$ là dãy Cauchy trong M . Do g liên tục nên $\{g(x_n)\}$ là dãy Cauchy trong Y .

Vì Y đầy đủ nên $g(x_n)$ hội tụ đến phần tử $f(x) \in Y$. Ta chứng minh $f(x)$ chỉ phụ thuộc x chứ không phụ thuộc $\{x_n\}$.

Thật vậy, giả sử $\{x'_n\} \subset M$ và $x'_n \rightarrow x$. Khi đó, $d_1(x_n, x'_n) \rightarrow 0$

$\Rightarrow d_2(g(x_n), g(x'_n)) \rightarrow 0$ (do g liên tục đều) $\Rightarrow g(x'_n) \rightarrow f(x)$.

Như vậy, ta được ánh xạ f xác định trong X và lấy giá trị trong Y .

Nếu $x \in M$, ta lấy $x_n \equiv x (\forall n)$. Khi đó, $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = g(x) \Rightarrow f|_M = g$.

Bây giờ ta sẽ chứng minh f liên tục đều. Thật vậy, do g liên tục đều trên M nên $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0: \forall x_1, x_2 \in M$ thỏa $d_1(x_1, x_2) < \delta$, thì $d_2(g(x_1), g(x_2)) < \varepsilon$.

Lấy $x', x'' \in X$ sao cho $d_1(x', x'') < \delta$. Giả sử $\{x'_n\}, \{x''_n\}$ là hai dãy trong M sao cho $x'_n \rightarrow x', x''_n \rightarrow x''$.

Ta có: $\lim_{n \rightarrow \infty} d_1(x'_n, x''_n) = d_1(x', x'')$. Do đó, với n đủ lớn thì $d_1(x'_n, x''_n) < \delta \Rightarrow d_2(g(x'_n), g(x''_n)) < \varepsilon \Rightarrow d_2(f(x'_n), f(x''_n)) < \varepsilon \Rightarrow f$ liên tục đều.

Tiếp theo ta chứng minh f xác định duy nhất. Giả sử $h: X \rightarrow Y$ cũng là một ánh xạ liên tục đều sao cho $h|_M = g$.

Lấy $x \in X$. Gọi $\{x_n\}$ là một dãy của M sao cho $x_n \rightarrow x$. Khi đó, vì $h(x)$ liên tục nên $h(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} h(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = f(x)$, tức là $h = f$.

Định lý đã được chứng minh xong. □

Định lý 3.2.3: Hàm f liên tục trên tập compact A thì liên tục đều và giới nội trên A .

Chứng minh: Giả sử f liên tục trên A nhưng không liên tục đều trên A . Khi đó, $\exists \varepsilon_0 > 0$ sao cho $\forall n, \exists x_n, y_n \in A$ thỏa $d(x_n, y_n) < \frac{1}{n}$ và $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$. (1)

Do A compact nên dãy $\{x_n\}$ có dãy con $\{x_{n_k}\}$ hội tụ về $a \in A$. $\forall k$ ta có:

$d(y_{n_k}, a) \leq d(y_{n_k}, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, a) < \frac{1}{n_k} + d(x_{n_k}, a) \rightarrow 0$, nên $y_{n_k} \rightarrow a$. Vì f liên tục và $x_{n_k} \rightarrow a, y_{n_k} \rightarrow a$ nên $f(x_{n_k}) - f(y_{n_k}) \rightarrow f(a) - f(a) = 0$. (2)

Ta gặp mâu thuẫn giữa (1) và (2). Do đó, f phải liên tục đều trên A .

Bây giờ ta chứng minh f giới nội trên A . Thật vậy, giả sử f không giới nội trên A . Khi đó, $\forall n, \exists x_n \in A: |f(x_n)| > n$. (3)

Vì $\{x_n\} \subset A$ nên tồn tại dãy con $\{x_{n_k}\}$ hội tụ đến $b \in A$. Do f liên tục trên A nên $|f|$ cũng liên tục trên $A \Rightarrow |f(x_{n_k})| \rightarrow f(b)$ (4)

Ta thấy (3) và (4) mâu thuẫn nhau. Do đó, f giới nội. $\square$

Định lý 3.2.4: Cho ánh xạ $f: X \rightarrow Y$ liên tục và A là một tập con compact của X . Khi đó, $f(A)$ là tập con compact của Y .

Chứng minh: Trong $f(A)$, lấy dãy $\{y_n\}$ tùy ý. Với mỗi n , chọn $x_n \in A$ sao cho $f(x_n) = y_n$, ta được dãy $\{x_n\} \subset A$.

Do A compact nên $\{x_n\}$ có dãy con $\{x_{n_k}\}$ hội tụ về $a \in A$. Vì f liên tục nên $y_{n_k} = f(x_{n_k}) \rightarrow f(a) \in f(A)$. Do đó, $\{y_n\}$ là dãy con hội tụ của $\{y_n\} \Rightarrow f(A)$ là tập compact của Y . $\square$

Hệ quả 3.2.1: Cho $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ là ánh xạ liên tục và A là một tập con compact của X . Khi đó, tồn tại $x_1, x_2 \in A$ sao cho $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2) \quad \forall x \in A$.

Chứng minh:

Do f liên tục trên X nên theo định lý 3.2.3 và 3.2.4 thì f liên tục trên A và $f(A)$ là tập con compact của $\mathbb{R} \Rightarrow f(A)$ đóng và bị chặn. Do đó, tồn tại $x_1, x_2 \in A$ sao cho $f(x_1) = \min_{x \in A} f(x), f(x_2) = \max_{x \in A} f(x) \Rightarrow$ đpcm. $\square$

BÀI TẬP CHƯƠNG 3

Bài 1. Cho X, Y, Z là các không gian metric và $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ là các ánh xạ liên tục. Chứng minh rằng:

- $g \circ f$ là ánh xạ liên tục.
- Nếu f là toàn ánh, $g \circ f$ là phép đồng phôi thì f và g là các phép đồng phôi.

▪ **Giải:**

a). Với mọi C mở trong Z thì $g^{-1}(C)$ mở trong Y (do g liên tục) $\Rightarrow f^{-1}(g^{-1}(C))$ mở trong X (do f liên tục), hay $(g \circ f)^{-1}(C)$ mở trong X . Do đó, $g \circ f$ liên tục trên X .

b). Vì $g \circ f$ là phép đồng phôi nên cũng là đơn ánh. Do đó, $\forall x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2$ thì $g \circ f(x_1) \neq g \circ f(x_2) \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2) \Rightarrow f$ là đơn ánh, và do đó f là song ánh.

$\forall y_1, y_2 \in Y, y_1 \neq y_2, \exists x_1, x_2 \in X$ sao cho $f(x_1) = y_1, f(x_2) = y_2$ (hiển nhiên $x_1 \neq x_2$). Ta có: $g(y_1) = g \circ f(x_1) \neq g \circ f(x_2) = g(y_2) \Rightarrow g$ là đơn ánh.

Mặt khác, $g(Y) = g \circ f(X) = Z$ (vì f và $g \circ f$ là song ánh) $\Rightarrow g$ là toàn ánh.

Vậy, g là song ánh.

Ta chỉ còn chứng minh f^{-1} và g^{-1} liên tục. Thật vậy, vì $(g \circ f)^{-1}, f, g$ liên tục và $f^{-1} = (g \circ f)^{-1} \circ g, g^{-1} = f \circ (g \circ f)^{-1}$ nên f^{-1} và g^{-1} cũng liên tục.

Suy ra, f và g là các phép đồng phôi. □

Bài 2. Cho $f: X \rightarrow Y$ là ánh xạ liên tục đều và tập con A của X là hoàn toàn bị chặn. Chứng minh $f(A)$ là tập con hoàn toàn bị chặn của Y .

▪ **Giải:**

Do f liên tục đều nên $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0: d_1(x, y) < \delta$ thì $d_2(f(x), f(y)) < \varepsilon$.

Giả sử $A \subset \bigcup_{i=1}^n S(x_i, \delta)$. Ta sẽ chứng minh $f(A) \subset \bigcup_{i=1}^n S(f(x_i), \varepsilon)$.

Thật vậy, $\forall y \in f(A), \exists x \in A: y = f(x)$. Khi đó, $x \in S(x_i, \delta)$ với i nào đó. Vì $d_1(x, x_i) < \delta$ nên $d_2(f(x), f(x_i)) < \varepsilon$, tức là $y \in S(f(x_i), \varepsilon)$.

Vậy, $f(A)$ là tập con hoàn toàn bị chặn của Y . □

Bài 3. Cho X là một không gian metric compact và ánh xạ $f: X \rightarrow X$ thỏa mãn $d(f(x), f(y)) \geq d(x, y) \forall x, y \in X$. Chứng minh rằng f là phép đẳng cự.

▪ **Giải:**

Với mọi $x, y \in X$, đặt $x_n = f^n(x)$, $y_n = f^n(y)$ (trong đó $f^n = f^{n-1} \circ f$), ta được các dãy $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ trong X .

Do X compact nên tồn tại dãy tăng $\{n_k\} \subset \mathbb{N}$ sao cho $\{x_{n_k}\}$ và $\{y_{n_k}\}$ hội tụ. Vì mọi dãy hội tụ là dãy Cauchy nên $\forall \varepsilon > 0, \exists k, l (l > k)$ sao cho $d_1(x_{n_k}, x_{n_l}) < \frac{\varepsilon}{2}$ và $d(y_{n_k}, y_{n_l}) < \frac{\varepsilon}{2}$.

Đặt $m = n_l - n_k$, theo giả thiết của f , ta có: $d(x, x_m) \leq d(x_1, x_{m+1}) \leq \dots \leq d(x_{n_k}, x_{n_l}) < \frac{\varepsilon}{2}$. Tương tự ta cũng có: $d_1(y, y_m) < \frac{\varepsilon}{2}$.

Suy ra: $d(f(x), f(y)) \leq d(x_m, y_m) \leq d(x_m, x) + d(x, y) + d(y, y_m) < d(x, y) + \varepsilon$.

Vì ε nhỏ tùy ý nên suy ra $d(f(x), f(y)) \leq d(x, y)$. Kết hợp giả thiết ta được $d(f(x), f(y)) = d(x, y)$.

Để kết thúc bài toán ta còn phải chứng minh f là song ánh. Thật vậy, f là đơn ánh vì với mọi $x_1 \neq x_2$ ta có $d(f(x_1), f(x_2)) = d(x_1, x_2) \neq 0 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$.

Mặt khác, vì X compact nên $f(X)$ compact $\Rightarrow f(X)$ đóng. $\forall x \in X$ và $\forall \varepsilon > 0$, theo chứng minh trên thì $\exists x_m \in f(X)$ sao cho $d(x, x_m) < \varepsilon$ nên $f(X)$ trù mật trong X . Do đó, $f(X) = \overline{f(X)} = X \Rightarrow f$ là toàn ánh.

Vậy, f là một phép đẳng cự. □

Bài 4. Cho $f: X \rightarrow Y$ là ánh xạ liên tục trên mọi tập con compact của X . Chứng minh rằng f liên tục trên X .

▪ **Giải:**

Với mỗi $x_0 \in X$, lấy dãy bất kỳ $\{x_n\} \subset X: x_n \rightarrow x_0$. Ta cần chứng minh $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$.

Đặt $A = \{x_n\}_n \cup \{x_0\}$. Khi đó, A là tập compact. Thật vậy, gọi $\{G_\alpha\}_\alpha$ là một phủ mở của A . Khi đó, $\exists \alpha_0$ sao cho $x_0 \in G_{\alpha_0}$ và $\exists \varepsilon > 0: S(x_0, \varepsilon) \subset G_{\alpha_0}$.

Do $x_n \rightarrow x_0$ nên tồn tại $N: d(x_n, x_0) < \varepsilon \quad \forall n > N$, tức là $x_n \in S(x_0, \varepsilon) \quad \forall n > N$.

Với mỗi $i = 1, 2, \dots, N$, chọn α_i sao cho $x_i \in G_{\alpha_i}$. Khi đó, ta có phủ hữu hạn của A là $\{G_{\alpha_0}, G_{\alpha_1}, \dots, G_{\alpha_N}\}$, do đó A compact.

Theo giả thiết f liên tục trên A nên $f(x_n) \rightarrow f(x_0) \Rightarrow f$ liên tục tại $x_0 \quad \forall x_0 \in X$, hay f liên tục trên X . □

Bài 5. Cho f là ánh xạ liên tục từ không gian metric X vào không gian metric Y .

a) Giả sử $\{V_\alpha\}$ là một phủ mở của Y . Với mỗi α , đặt $M_\alpha = f^{-1}(V_\alpha)$. Chứng tỏ rằng, nếu với mọi α , ánh xạ $f|_{f^{-1}(V_\alpha)} : f^{-1}(V_\alpha) \rightarrow V_\alpha$ là một phép đồng phôi thì f là một phép đồng phôi.

b) Hãy nêu lên một ví dụ về một ánh xạ $f : X \rightarrow Y$ không phải là song ánh, và một phủ mở $\{U_\alpha\}$ của X sao cho ánh xạ $f|_{U_\alpha} : U_\alpha \rightarrow f(U_\alpha)$ là một phép đồng phôi.

▪ **Giải:**

a) Để thấy f là song ánh từ X vào Y .

$\forall x \in X$, gọi U là một lân cận mở bất kỳ của x . Vì $\{V_\alpha\}$ là một phủ mở của Y nên tồn tại α để $f(x) \in V_\alpha$.

Vì f liên tục nên $f^{-1}(V_\alpha)$ mở trong X , do đó $f^{-1}(V_\alpha) \cap U$ mở trong $f^{-1}(V_\alpha)$. Do $f|_{f^{-1}(V_\alpha)}$ là đồng phôi nên $f(f^{-1}(V_\alpha) \cap U)$ là mở trong V_α . Mà V_α mở trong Y nên $f(f^{-1}(V_\alpha) \cap U)$ mở trong Y , tức là $f(U) \supset f(f^{-1}(V_\alpha) \cap U)$ hay $f(U)$ là lân cận của $f(x)$. Do đó, f^{-1} liên tục.

Vậy, f là phép đồng phôi.

b) Lấy X là không gian rời rạc có ít nhất hai phần tử, Y là không gian chỉ gồm một phần tử a và f là ánh xạ xác định bởi $f(x) = a \quad \forall x \in X$ (f là ánh xạ duy nhất từ X vào Y). Họ $(\{x\})_{x \in X}$ là phủ mở của X và $f|_{\{x\}} : \{x\} \rightarrow Y$ là phép đồng phôi nhưng f không là song ánh. $\square$

Bài 6. Cho ánh xạ $f : X \rightarrow Y$. Gọi $G = \{(x, f(x)) : x \in X\}$ là đồ thị của f . Chứng minh rằng:

a) Nếu f liên tục thì G là tập đóng trong $X \times Y$ và thu hẹp lên G của phép chiếu $\pi_X : X \times Y \rightarrow X$ là một phép đồng phôi.

b) Nếu Y compact và G đóng trong $X \times Y$ thì f liên tục.

▪ **Giải:**

a) Giả sử $\{(x_n, y_n)\} \subset G$ là dãy hội tụ đến (x_0, y_0) . Khi đó, $x_n \rightarrow x_0$ và $y_n \rightarrow y_0$ khi $n \rightarrow \infty$. Vì f liên tục nên $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \Leftrightarrow f(x_0) = y_0 \Rightarrow (x_0, y_0) \in G$, do đó G là tập đóng trong $X \times Y$.

Bây giờ ta chứng minh $\pi_X|_G$ là phép đồng phôi từ G vào X . Thật vậy, với mỗi $x \in X$, tồn tại duy nhất $(x, f(x)) \in G$ nên $\pi_X|_G$ là song ánh, và hiển nhiên $\pi_X|_G$ là liên tục.

Giả sử $\{x_n\}$ là dãy tùy ý trong X hội tụ đến x_0 . Do f liên tục nên $\{f(x_n)\} \rightarrow f(x_0)$, từ đó $\{(x_n, f(x_n))\} \rightarrow (x_0, f(x_0))$, tức là π_x^{-1} liên tục. Vì vậy, $\pi_x|_G$ là phép đồng phôi.

b) Giả sử H đóng trong Y . Khi đó, $X \times H$ đóng trong $X \times Y$. Do đó, $(X \times H) \cap G$ đóng trong $X \times Y$. Từ đó suy ra $\pi_x((X \times H) \cap G)$ đóng trong X . Do đó, $f^{-1}(H) = \pi_x((X \times H) \cap G)$ đóng trong X , hay f liên tục. $\square$

Bài 7. Cho (X, d_1) và (Y, d_2) là các không gian mêtric và $f: X \rightarrow Y$ là ánh xạ liên tục. Chứng minh rằng nghịch ảnh $f^{-1}(B)$ của tập Borel B trong (Y, d_2) là tập Borel trong (X, d_1) .

▪ **Giải:**

Kí hiệu $\mathfrak{B}(X)$ là họ tất cả các tập con Borel của X , tức là, σ -đại số các tập con của X . Kí hiệu $\mathfrak{Q}$ là họ các tập $B \subset Y$ sao cho $f^{-1}(B) \in \mathfrak{B}(X)$. Khi đó, $\mathfrak{Q}$ là σ -đại số các tập con của Y .

Vì f liên tục nên nghịch ảnh của mọi tập mở là mở. Do đó, $\mathfrak{Q}$ chứa tất cả các tập con mở của Y . Từ đó, $\mathfrak{B}(Y) \subset \mathfrak{Q}$, suy ra nếu $B \in \mathfrak{B}(Y)$ thì $f^{-1}(B) \in \mathfrak{B}(X)$. $\square$

Bài 8. Cho ánh xạ f xác định trên các tập đóng $F_1, F_2, \dots, F_m$. Chứng minh rằng nếu thu hẹp của f trên mỗi $F_i, i = 1, 2, \dots, m$, là liên tục thì f liên tục trên $F_1 \cup F_2 \cup \dots \cup F_m$. Chỉ ra ví dụ rằng phát biểu trên không đúng trong trường hợp vô hạn F_i .

▪ **Giải:**

Gọi $\{x_n\}$ là dãy các phần tử trong $\bigcup_{i=1}^m F_i$ hội tụ tới x . Khi đó, tồn tại ít nhất một dãy F_i chứa dãy con $\{x_{n_k}\}$. Do đó, dãy $\{x_n\}$ có thể phân tích thành hữu hạn dãy con sao cho mỗi dãy con được chứa trong một tập F_i . Do F_i đóng và f liên tục trên F_i , nên $f(x_{n_k}) = f|_{F_i}(x_{n_k}) \rightarrow f|_{F_i}(x) = f(x)$.

Suy ra rằng $\{f(x_n)\}$ được phân tích thành hữu hạn dãy con hội tụ tới $f(x)$, do đó $\{f(x_n)\}$ hội tụ tới $f(x)$, tức là f liên tục trên $\bigcup_{i=1}^m F_i$.

Trong trường hợp có vô hạn F_i thì khẳng định trên không đúng. Cụ thể, xét các F_i xác định như sau: $F_0 = \{0\}$, $F_i = \left\{\frac{1}{i}\right\}, i = 1, 2, \dots$. Và hàm f xác định bởi

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{với } x \in F_i, i = 1, 2, \dots \\ 0 & \text{với } x \in F_0 \end{cases}$$

Khi đó, các tập $F_i, i = 0, 1, 2, \dots$ là các tập đóng và f liên tục trên mỗi F_i nhưng không liên tục trên $\bigcup_{i=1}^{\infty} F_i$. $\square$

Bài 9. Cho (X, d_1) và (Y, d_2) là các không gian metric. Chứng minh rằng ánh xạ $f: X \rightarrow Y$ liên tục nếu và chỉ nếu với mỗi tập con compact A trong X , ánh xạ $f|_A$ là liên tục.

▪ **Giải:**

Giả sử với mọi tập compact $A \subset X$, $f|_A$ là liên tục. Nếu dãy $\{x_n\}$ các phần tử của X hội tụ tới x , thì tập $A = \{x, x_1, x_2, \dots\}$ là compact trong X .

Do đó, $f(x_n) = f|_A(x_n) \rightarrow f|_A(x) = f(x)$. Suy ra, f liên tục trên X .

Chiều ngược lại là hiển nhiên. $\square$

Bài 10. Giả sử f là song ánh liên tục từ không gian metric compact X vào không gian metric Y . Chứng minh rằng ánh xạ ngược f^{-1} liên tục trên Y . Cũng chứng minh rằng giả thiết compact không thể bị bỏ qua.

▪ **Giải:**

Vì mọi không gian metric đều là không gian Hausdorff, nên theo hệ quả 2.2.1 thì f là phép đồng phôi, do đó f^{-1} liên tục trên Y .

Để chỉ ra tính compact của X là giả thiết cốt yếu, xét $f: (0, 1) \cup \{2\} \rightarrow (0, 1]$ xác định bởi $f(x) = x \ \forall x \in (0, 1)$ và $f(2) = 1$. Rõ ràng f là song ánh liên tục từ không gian metric $(0, 1) \cup \{2\}$ (không compact) vào không gian metric $(0, 1]$. Nhưng hàm ngược f^{-1} không liên tục trên $(0, 1]$ (cụ thể không liên tục tại 1). $\square$

Bài 11. Gọi f là ánh xạ liên tục từ không gian metric compact X vào không gian metric Y . Chứng minh rằng f liên tục đều trên X .

▪ **Giải:**

Gọi d_1, d_2 lần lượt là các metric của X và Y . Do tính liên tục của f nên $\forall \varepsilon > 0$ cho trước và $x \in X$, tồn tại $\delta(x) > 0$ sao cho $d_1(y, x) < \delta(x)$ kéo theo $d_2(f(y), f(x)) < \frac{\varepsilon}{2}$. (1)

Vì họ các hình cầu $\{B(x, \frac{1}{2}\delta(x)): x \in X\}$ là phủ mở của không gian compact X , nên tồn tại phủ con hữu hạn $\{B(x_i, \frac{1}{2}\delta(x_i)): i = 1, 2, \dots, n\}$. (2)

Đặt $\delta = \frac{1}{2} \min\{\delta(x_1), \delta(x_2), \dots, \delta(x_n)\}$. Khi đó, $\forall x, y \in X$ thỏa $d_1(x, y) < \delta$, vì họ (2) là một phủ của X nên tồn tại i sao cho $d_1(x, x_i) < \frac{1}{2} \delta(x_i)$, và khi đó

$$d_1(y, x_i) \leq d_1(y, x) + d_1(x, x_i) < \delta + \frac{1}{2} \delta(x_i) \leq \delta(x_i).$$

Do đó, theo (1): $d_2(f(x), f(y)) \leq d_2(f(x), f(x_i)) + d_2(f(x_i), f(y)) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$.

Vậy, f liên tục đều trên X . □

Bài 12. Gọi (X, d) là không gian mêtric và A là tập con khác rỗng của X . Chứng minh rằng ánh xạ $f: X \rightarrow [0, \infty)$ xác định bởi $f(x) = \text{dist}(x, A) = \inf\{d(x, y) : y \in A\}$ liên tục đều trên X .

▪ **Giải:**

Với $x_0, x \in X$ và $y \in A$ ta có:

$$\text{dist}(x, A) \leq d(x, y) \leq d(x, x_0) + d(x_0, y).$$

Do đó, $\text{dist}(x, A) \leq d(x, x_0) + \text{dist}(x_0, A)$. Suy ra, $\text{dist}(x, A) - \text{dist}(x_0, A) \leq d(x, x_0)$.

Tương tự ta cũng có: $\text{dist}(x_0, A) - \text{dist}(x, A) \leq d(x, x_0)$.

Suy ra: $|\text{dist}(x, A) - \text{dist}(x_0, A)| \leq d(x, x_0)$.

Và vì vậy f liên tục đều trên X . □

Bài 13. Giả sử f là ánh xạ liên tục của không gian mêtric liên thông X vào không gian mêtric Y . Chứng minh rằng $f(X)$ liên thông trong Y .

▪ **Giải:**

Giả sử $f(X)$ không liên thông. Khi đó, tồn tại các tập con mở rời nhau, khác rỗng G_1 và G_2 sao cho $G_1 \cup G_2 = f(X)$.

Do f liên tục nên $f^{-1}(G_i)$ mở trong X , $i = 1, 2$. Và rõ ràng chúng khác rỗng, rời nhau và hợp của chúng bằng X , điều này mâu thuẫn vì X liên thông.

Vậy, $f(X)$ liên thông trong Y . □

Bài 14. Kí hiệu F là họ các hàm liên tục từ không gian mêtric compact X (với mêtric d) vào tập số thực $\mathbb{R}$ sao cho với mỗi $x \in X$, tồn tại $M_x > 0$ thỏa mãn $|f(x)| \leq M_x \forall f \in F$. Chứng minh rằng tồn tại hằng số dương M và tập mở khác rỗng $G \subset X$ sao cho $|f(x)| \leq M \forall f \in F$ và $\forall x \in G$.

▪ **Giải:**

Với mỗi số nguyên dương n , ta định nghĩa $F_n = \{x \in X: |f(x)| \leq n, \forall f \in F\}$. Ta sẽ chứng minh F_n là tập đóng $\forall n$ nguyên dương.

Thật vậy, gọi $\{x_k\}$ là dãy bất kỳ các phần tử của F_n hội tụ về x . Do f liên tục nên ta có $f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) \leq n$. Do đó, $x \in F_n \Rightarrow F_n$ đóng.

Theo giả thuyết, với mỗi $x \in X$, tồn tại số nguyên dương n_x sao cho $|f(x)| \leq n_x$, $\forall f \in F$. Do đó, $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$.

Vì X compact nên (X, d) thuộc phạm trù thứ hai, do đó tồn tại F_{n_0} có phần trong khác rỗng. Đặt $G = \text{int } F_{n_0}$. Khi đó, $|f(x)| \leq n_0 \forall f \in F$ và $\forall x \in G$. $\square$

Bài 15. Cho (X, d) là không gian metric và với $x \in X$, xác định $\rho(x) = \text{dist}(x, X \setminus \{x\})$. Chứng minh rằng hai điều kiện sau đây tương đương:

- Mọi hàm $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ là liên tục đều.
- Mọi dãy $\{x_n\} \subset X$ sao cho $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n) = 0$ đều có chứa một dãy con hội tụ.

▪ **Giải:**

Trước hết ta chứng minh (a) $\Rightarrow$ (b).

Giả sử tồn tại dãy $\{x_n\} \subset X$ sao cho $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n) = 0$ nhưng $\{x_n\}$ không chứa dãy con hội tụ nào. Khi đó, tồn tại dãy $\{y_n\} \subset X$ sao cho $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = 0$ và $y_n \neq x_n \forall n$. Nếu $\{y_n\}$ chứa dãy con hội tụ $\{y_{n_k}\}$, thì do $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_{n_k}, y_{n_k}) = 0$ nên dãy con $\{x_{n_k}\}$ cũng hội tụ. Do đó, dãy $\{y_n\}$ cũng không có dãy con hội tụ. Suy ra, không có số hạng nào của dãy $\{x_n\}$ và $\{y_n\}$ được lặp lại vô hạn lần. Vì vậy, tồn tại một dãy tăng thực sự $\{n_k\}$ các số nguyên dương sao cho các tập vô hạn $F_1 = \{x_{n_k} : k \in \mathbb{N}\}$ và $F_2 = \{y_{n_k} : k \in \mathbb{N}\}$ đóng và rời nhau. Vì mọi không gian metric đều là không gian chuẩn tắc nên theo bổ đề Urysohn, tồn tại hàm liên tục $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho $f(x) = 1 \forall x \in F_1$ và $f(x) = 0 \forall x \in F_2$. Khi đó, $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| = 1$ trong khi $\lim_{n \rightarrow \infty} d(y_{n_k}, y_{n_k}) = 0$. Từ đó, f liên tục nhưng không liên tục đều trên X , mâu thuẫn (a). Vậy, ta phải có (b).

Ngược lại, ta sẽ chứng minh (b) $\Rightarrow$ (a).

Ta kí hiệu A là tập các điểm giới hạn của X . Khi đó, mọi $x \in A$ đều có $\rho(x) = 0$. Do đó, theo (b), mọi dãy các phần tử trong A đều có dãy con hội tụ tới một phần tử trong A . Vì vậy, A là tập compact.

Nếu $X \neq A$ thì với $\delta_1 > 0$, đặt $\delta_2 = \inf \{\rho(x) | x \in X, \text{dist}(x, A) > \delta_1\}$. Ta sẽ chứng minh rằng $\delta_2 > 0$. Nếu $\delta_2 = 0$, thì tồn tại dãy $\{x_n\}$ các phần tử trong X sao cho

$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n) = 0$ và $d(x_n, A) > \delta_1$. Khi đó, theo (b), $\{x_n\}$ có dãy con hội tụ tới một phần tử trong A , mâu thuẫn.

Gọi $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm liên tục và lấy $\varepsilon > 0$ tùy ý. Khi đó, với $x \in A$, $\exists \delta_x > 0$ sao cho nếu $d(x, y) < \delta_x$ thì $|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Vì A compact nên tồn tại $x_1, x_2, \dots, x_n \in A$ sao cho $A \subset \bigcup_{k=1}^n S(x_k, \frac{1}{3} \delta_{x_k})$.

Đặt $\delta_1 = \frac{1}{3} \min \{ \delta_{x_k} \}_{k=1, \dots, n}$ và $\delta_2 > 0$ xác định như trên. Lại đặt $\delta = \min \{ \delta_1, \delta_2 \}$ và lấy $x, y \in X$ sao cho $d(x, y) < \delta$.

Nếu $\text{dist}(x, A) > \delta_1$ thì $\rho(x) > \delta_2$. Do đó, $d(x, y) < \delta \leq \delta_2$ chỉ nếu $x = y$. Khi đó, rõ ràng $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Còn nếu $\text{dist}(x, A) \leq \delta_1$ thì tồn tại $a \in A$ sao cho $d(x, a) \leq \delta_1$. Suy ra từ trên rằng tồn tại $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ để $d(a, x_k) < \frac{1}{3} \delta_{x_k}$. Do đó,

$$d(y, x_k) \leq d(y, x) + d(x, a) + d(a, x_k) < \delta + \delta_1 + \frac{1}{3} \delta_{x_k} \leq \delta_{x_k}.$$

$$\text{Từ đó, } |f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(x_k)| + |f(x_k) - f(y)| < \frac{1}{2} \varepsilon + \frac{1}{2} \varepsilon = \varepsilon.$$

Như vậy, f liên tục đều trên X . □

Bài 16. Chứng minh rằng không gian mêtric X là compact nếu và chỉ nếu mọi hàm thực liên tục trên X là liên tục đều và $\forall \varepsilon > 0$, tập $A = \{x \in X: \rho(x) > \varepsilon\}$ là hữu hạn, trong đó $\rho(x) = \text{dist}(x, X \setminus \{x\})$.

▪ **Giải:**

Giả sử không gian mêtric X là compact. Theo bài tập 11 thì mọi ánh xạ liên tục trên X là liên tục đều.

Hơn nữa, do X compact nên tập $A = \{x \in X: \rho(x) > \varepsilon > 0\}$ là hữu hạn.

Thật vậy, nếu A vô hạn thì họ hình cầu mở $\{S(x, \varepsilon)\}_{x \in A}$ là vô hạn, đôi một rời nhau và phủ A . Khi đó, nếu gọi $\{S(x, \varepsilon)\}_{x \in X \setminus A}$ là phủ mở của $X \setminus A$ thì họ $\{S(x, \varepsilon)\}_{x \in X} = \{S(x, \varepsilon)\}_{x \in A} \cup \{S(x, \varepsilon)\}_{x \in X \setminus A}$ là cái phủ mở của X nhưng rõ ràng không có phủ con hữu hạn. Điều này trái giả thiết X compact.

Bây giờ giả sử mọi hàm thực liên tục trên X là liên tục đều và tập A hữu hạn. Ta sẽ chứng minh rằng X compact.

Gọi $\{x_n\}$ là dãy các phần tử của X . Nếu có một số hạng của dãy này được lặp lại vô hạn lần thì rõ ràng tồn tại một dãy con hội tụ. Nếu không thì $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n) = 0$ (vì A hữu hạn). Do đó, theo bài kết quả bài 15 thì $\{x_n\}$ chứa một dãy con hội tụ.

Vậy, X compact. □
